

Exercices de préparation aux oraux À présenter en classe

I. Algèbre

Exercice 1 (★☆☆☆, IMT 2025)

1) Comme $\mathcal{A}$ est non vide $\exists u \in \mathcal{A}$ et alors par récurrence immédiate, comme alors $u^2 \in \mathcal{A}$, on montre que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u^{2^n} \in \mathcal{A}$. Et comme $\mathcal{A}$ est fini, on ne peut pas avoir $\{u^{2^n}, n \in \mathbb{N}\}$ de cardinal infini, donc $\exists(k, \ell) \in \mathbb{N}, k < \ell$, $u^{2^k} = u^{2^\ell}$. Et on posant $n = 2^k$, $p = 2^\ell - 2^k$, on a bien n et p dans $\mathbb{N}^*$ avec $u^{n+p} = u^n$.

2) Par récurrence immédiate, on montre que $\forall k \in \mathbb{N}$, $u^{n+kp} = u^n$. Et comme $m \geq n$, $u^{m+kp} = u^{m-n} \circ u^{n+kp} = u^{m-n} \circ u^n = u^m$.

3) Et en reprenant la formule obtenue pour les indices n et p dans la première question, on a donc $p = 2^\ell - 2^k$ et $u^{2^k} = u^{2^\ell} \in \mathcal{A}$ avec $\ell > k$. Soit $j \in \mathbb{N}$ tel que $2^j \geq n$, (il en existe un puisque $\lim_{j \rightarrow +\infty} 2^j = +\infty$,

on a $\forall q \in \mathbb{N}$, $u^{2^j} = u^{2^j+q \times (2^\ell - 2^k)}$. Et avec $q = \frac{2^j}{2^\ell - 2^k} \in \mathbb{N}$, puisque

$2^j \geq n = 2^k$ et que 2^k divise $(2^\ell - 2^k)$, on obtient :

$u^{2^j} = u^{2^j} \circ u^{2^j}$, d'où le résultat puisque $v = u^{2^j} \in \mathcal{A}$ est vérifiée $v \circ v = v$.

On peut aussi prendre k tel que $kp \geq n$, poser $m = kp$ et utiliser la question précédente.

Exercice 2 (★☆☆☆, CCINP 2024)

1) On remarque que $\Phi(1) = \Phi(X) = \Phi(X^2) = 0$. Donc $\mathbb{R}_2[X] \subset \text{Ker } \Phi$. Prenons donc P tel que $\deg P \geq 3$, $\deg \Phi(P) = \deg(XP' - 2P) = \deg P$ car les coefficients dominants ne peuvent s'annuler.

2) On a $\Phi(P)(b) = (b - b)(P'(b) + P'(b)) - 2(P(b) - P(b)) = 0$ donc

b est racine de $\Phi(P)$.

Si $\Phi(P)$ est non nul, alors $\deg P \geq 3$, et on peut parler de multiplicité de b comme éventuelle racine de $\Phi(P)$.

Donc $P \notin \text{Ker } \Phi$, et $(\Phi(P))' = P' + P'(b) + (X - b)P'' - 2P' = (X - b)P'' - P' + P'(b)$, donc $(\Phi(P))'(b) = (b - b)P'(b) - P'(b) + P'(b) = 0$. De plus, $(\Phi(P))'' = P'' + (X - b)P^{(3)} - P'' = (X - b)P^{(3)}$ donc $(\Phi(P))''(b) = 0$.

Et par la formule de Leibniz, on a $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$(\Phi(P))^{(n+2)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (X - b)^{(k)} P^{(n+3-k)} = (X - b)P^{(n+3)} + nP^{(n+2)}$$

donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $(\Phi(P))^{(n+2)}(b) = 0 \iff P^{(n+2)}(b) = 0$.

Ainsi, b est racine de $\Phi(P)$ de multiplicité k où k est la multiplicité de b comme racine de P .

3) Enfin, on peut remarquer, en posant $\forall n \in \mathbb{N}$, $P_n = (X - b)^n$, si $n \geq 2$, b est racine de multiplicité n de $\Phi(P_n)$. Or $\deg \Phi(P_n) = n$, donc il existe $\lambda_n \in \mathbb{R}$ tel que $\Phi(P_n) = \lambda_n P_n$. Par conséquent $\text{Im } \Phi = \text{Vect}(\Phi((X - b)^n))_{n \in \mathbb{N}} = \text{Vect}((X - b)^n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1,2\}} = (X - b)^3 \mathbb{R}[X]$.

Exercice 3 (★★★★★, Mines-Ponts 2025)

1) Aucun souci particulier.

2) Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, (H_n) : « pour tout $x \in [0, 1]$,

$$T^n(f)(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} f\left(\frac{x+k}{2^n}\right) \gg.$$

(H_1) est vraie par définition de T .

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que (H_n) est vrai. Soit $x \in [0, 1]$. Alors

$$\begin{aligned} T^{n+1}(f)(x) &= \frac{1}{2} \left(T^n(f) \left(\frac{x}{2} \right) + T^n(f) \left(\frac{x+1}{2} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} \left(\sum_{k=0}^{2^n-1} f \left(\frac{\frac{x}{2} + k}{2^n} \right) + f \left(\frac{\frac{x+1}{2} + k}{2^n} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} \left(\sum_{k=0}^{2^n-1} f \left(\frac{x+2k}{2^{n+1}} \right) + f \left(\frac{x+1+2k}{2^{n+1}} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} \left(\sum_{k=0, k \text{ pair}}^{2^{n+1}-2} f \left(\frac{x+k}{2^{n+1}} \right) + \sum_{k=0, k \text{ impair}}^{2^{n+1}-1} f \left(\frac{x+k}{2^{n+1}} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} f \left(\frac{x+k}{2^{n+1}} \right). \end{aligned}$$

3) On reconnaît une somme de Riemann :

$$T^n(f)(0) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} f \left(\frac{k}{2^n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f.$$

4) Puisque f est de classe $\mathcal{C}^{+\infty}$ sur un segment, elle est K -lipschitzienne, donc

$$\forall k \in \llbracket 0, 2^n \rrbracket, \left| f \left(\frac{x+k}{2^n} \right) - f \left(\frac{k}{2^n} \right) \right| \leq \frac{K|x|}{2^n} \leq \frac{K}{2^n},$$

et donc $|T^n(f)(x) - T^n(f)(0)| \leq \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{K}{2^n} = \frac{K}{2^n}$. On en tire

$$T^n(f)(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f.$$

5) Analyse : Si $T(f) = f$, alors $\forall n, T^n(f) = f$, donc par passage à la limite, $f = \int_0^1 f$ donc f est constante.

Synthèse : Les fonctions constantes sont évidemment solutions.

6) On s'aperçoit que si f est vecteur propre pour la valeur propre $\frac{1}{2}$, alors $f(0) = f(0) + f(1/2)$ donc $f(1/2) = 0$. On voit également que

pour tout n $T^n(f)(x) = \frac{1}{2^n} f(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $\int_0^1 f = 0$.

On s'aperçoit que $x \mapsto x - \frac{1}{2}$ est vecteur propre pour la valeur propre $\frac{1}{2}$.

En dérivant, on s'aperçoit aussi que pour toute f , $T(f)' = \frac{1}{2} T(f')$.

Donc si f est vecteur propre pour la valeur propre $\frac{1}{2}$, on a $T(f)' = \frac{1}{2} f'$ donc $T(f') = f'$. Alors avec la question précédente, f' est constante, donc f est un polynôme de degré 1.

Donc avec les remarques de début de question, $E_{1/2}(T) = \text{Vect}(x \mapsto x - 1/2)$.

Exercice 4 (★★☆☆, IMT 2025)

$$1) A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \vdots \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

2) Déjà, A étant symétrique à coefficients réels, elle est, par le théorème spectral diagonalisable. Les colonnes 1 à $n-1$ sont égales et les deux dernières colonnes sont non colinéaires, donc $\text{rg}(A) = 2$, donc $\dim(\text{Ker}(A)) = n-2 \geq 1$ (théorème du rang). Donc 0 est valeur propre de multiplicité au moins $n-2$ (et même égale à $n-2$ puisque A est diagonalisable).

Et comme A est diagonalisable, elle est trigonalisable et donc χ_A est scindé,

donc $\exists (\lambda_1, \lambda_2) \in (\mathbb{R}^*)^2$, $\chi_A = X^{n-2}(X - \lambda_1)(X - \lambda_2)$.

Avec éventuellement $\lambda_1 = \lambda_2$ mais je ne pense pas que l'on attendait ici que l'on démontre $\lambda_1 \neq \lambda_2$

3) D'après la question précédente, comme χ_A est scindé, on a $\text{tr}(A) = 0 \times (n-2) + \lambda_1 + \lambda_2$.

Et comme A est diagonalisable $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, $P^{-1}AP = D$ avec D diagonale ayant $n-2$ fois 0 sur la diagonale, λ_1 et λ_2 . Donc $P^{-1}A^2P =$

$(P^{-1}AP)^2 = D^2$, donc $\text{tr}(A^2) = \text{tr}(D^2) = 0 \times (n-2) + \lambda_1^2 + \lambda_2^2$.

Et on calcule $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & n \end{pmatrix}$ On obtient donc le système

$$\begin{cases} 1 = \lambda_1 + \lambda_2 \\ 2n-1 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 \end{cases}$$

Le système n'étant pas linéaire on pratique par substitution :

$$\begin{cases} 1 = \lambda_1 + \lambda_2 \\ 2n-1 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda_1 = 1 - \lambda_2 \\ 2n-1 = (1-\lambda_2)^2 + \lambda_2^2 \end{cases}$$

La dernière ligne implique que λ_2 est solution de l'équation polynomiale de degré 2 :

$$2x^2 - 2x + 1 = 2n - 1 \iff x^2 - x - n + 1 = 0 \quad (*)$$

On remarque que la somme de ses deux racines est 1, donc si λ_2 est l'une des racines, $\lambda - 1$ est l'autre.

Le discriminant est $1 + 4(n-1) > 0$, donc il y a bien deux racines réelles $\frac{1 - \sqrt{1 + 4(n-1)}}{2}$ et $\frac{1 + \sqrt{1 + 4(n-1)}}{2}$ qui sont donc les deux valeurs propres non nulles de A .

4) Il suffit ici de calculer $A \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \lambda_i \end{pmatrix}$ avec les deux valeurs propres trouvées

précédemment et on vérifie que l'on a bien des vecteurs propres pour la valeur propre correspondante. Et cela marche...

Mais ici ce calcul peut aussi être fait plus simplement sans avoir résolu l'équation de degré 2 (*) :

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_i \\ \vdots \\ \lambda_i \\ n-1+\lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_i \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \lambda_i^2 \end{pmatrix} \text{ puisque } \lambda_i \text{ est solution de } (*)$$

On a donc bien $A \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \lambda_i \end{pmatrix} = \lambda_i \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \lambda_i \end{pmatrix}$ d'où le résultat.

Exercice 5 (★☆☆☆, IMT 2025)

On remarque $A = (a+c)I + B$ avec $B = \begin{pmatrix} -c & b & c \\ b & 0 & b \\ c & b & -c \end{pmatrix}$. Donc la diagonalisabilité de A équivaut à celle de B .

On remarque que $B \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -2c \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ donc $-2c$ est valeur propre.

Ensuite

$$\begin{aligned} \chi_B &= \begin{vmatrix} X+c & -b & -c \\ -b & X & -b \\ -c & -b & X+c \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} X+2c & -b & -c \\ & X & -b \\ -X-2c & -b & X+c \end{vmatrix} \quad C_1 \leftarrow C_1 - C_3 \\ &= (X+2c) \begin{vmatrix} X & -b \\ -2b & X \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_3 - L_1 \\ &= (X+2c)(X-\sqrt{2}b)(X+\sqrt{2}b). \end{aligned}$$

Il faut traiter des cas :

- Si $b \neq 0$ et $b \neq \pm\sqrt{2}c$, 3 valeurs propres distinctes donc diagonalisable.
- Si $b = 0$ et $c \neq 0$, $\text{rg } B = 1$ donc diagonalisable car 0 valeur propre double.
- Si $b = c = 0$, A est diagonale.
- Si $c \neq 0$ et $b = \pm\sqrt{2}c$, $-2c$ est valeur propre double et on observe que $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ sont vecteurs propres, donc l'espace propre est

de dimension 2 donc A est diagonalisable.

A est donc toujours diagonalisable.

Exercice 6 (★☆☆☆, IMT 2024)

- 1) $M^4 = (M^2)^2 = (M^T)^2 = (M^2)^T = (M^T)^T = M$, donc $X^4 - X$ est annulateur de M .
- 2) Les valeurs propres de M sont nécessairement racines de $X^4 - X$. Or ses racines sont 0, 1, j et j^2 . Et comme A n'est pas inversible, 0 est pas valeur propre de M , donc $\exists \lambda \in \mathbb{R}, \chi_M = X(X - \lambda)$ et donc $\lambda \in \{0, 1\}$. D'où le résultat.
- 3) Si $b = 0$, alors M est semblable à une matrice de la forme $M = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}$. Mais dans ce cas $M^T = M^2$ serait alors semblable à $M^2 = 0$ ce qui est impossible puisque M et donc M^T est non nulle.
- 4) Donc M est semblable à $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, donc $\exists P \in \text{GL}_2(\mathbb{R}), M = PBP^{-1}$, donc $M^2 = PBP^{-1}PBP^{-1} = PB^2P^{-1} = PBP^{-1} = M$. puisque $B^2 = B$.

Exercice 7 (★★☆☆, CCINP 2025, 2024, 2021)

- 1) Si u est diagonalisable alors il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ de $\mathbb{C}^n$ constituée de vecteurs propres de u , c'est à dire telle qu'il existe $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{C}^n$ vérifiant $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, u(e_i) = \lambda_i e_i$. On a alors $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, u^2(e_i) = u(\lambda_i e_i) = \lambda_i u(e_i) = \lambda_i^2 e_i$, donc $\mathcal{B}$ est constituée de vecteurs propres de u^2 , donc u^2 est diagonalisable.
- 2) La réciproque est fausse, par exemple on considère $u \in \mathcal{L}(C^n)$ tel que $\forall i \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, u(e_i) = 0$ et $u(e_n) = e_1$, on a alors $u^2 = 0$ qui est diagonalisable puisque diagonale et comme la matrice de u dans $\mathcal{B}$ est triangulaire supérieure avec que des 0 sur la diagonales, 0 est valeur propre de u de multiplicité n , mais $u(e_n) \neq 0$, donc $\dim(\text{Ker}(u)) < n$, donc u n'est pas diagonalisable.
- 3) Soit $\lambda \in \mathbb{C}^*$. Montrons que $\text{Ker}(u^2 - \lambda^2 \text{Id}) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) \oplus \text{Ker}(u + \lambda \text{Id})$ par analyse/synthèse :
 - Analyse : soit $x \in \text{Ker}(u^2 - \lambda^2 \text{Id})$, supposons qu'il existe $(y, z) \in \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) \times \text{Ker}(u + \lambda \text{Id})$ tel que $x = y + z$, on a alors $u(y) = \lambda y, u(z) = -\lambda z$, donc $u(x) = u(y + z) = u(y) + u(z) = \lambda y - \lambda z$. On a donc le système $\begin{cases} x = y + z \\ u(x) = \lambda y - \lambda z \end{cases}$ qui en faisant $\lambda L_1 + L_2$ donne $2\lambda y = \lambda x + u(x)$, donc $y = \frac{\lambda x + u(x)}{2\lambda}$ car $\lambda \neq 0$ et en faisant $\lambda L_1 - L_2$ donne $2\lambda z = \lambda x - u(x)$, donc $z = \frac{\lambda x - u(x)}{2\lambda}$. Donc s'il existe (y, z) dans $\text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) \times \text{Ker}(u + \lambda \text{Id})$ tel que $x = y + z$, ce couple est unique et vaut $(y, z) = \left(\frac{\lambda x + u(x)}{2\lambda}, \frac{\lambda x - u(x)}{2\lambda} \right)$
 - Synthèse : Soit $x \in \text{Ker}(u^2 - \lambda^2 \text{Id})$, $y = \frac{\lambda x + u(x)}{2\lambda}$ et $z = \frac{\lambda x - u(x)}{2\lambda}$. On vérifie aisément que :

$$— \underline{y + z = x}$$

$$— u(y) = u\left(\frac{\lambda x + u(x)}{2\lambda}\right) = \frac{1}{2\lambda}(\lambda u(x) + u^2(x)) = \frac{1}{2\lambda}(\lambda u(x) + \lambda^2 x) = \lambda \times \frac{1}{2\lambda}(u(x) + \lambda x) = \lambda y$$

(car $x \in \text{Ker}(u^2 - \lambda^2 \text{Id})$ donc $u^2(x) = \lambda^2 x$ donc $y \in \text{Ker}(u - \lambda \text{Id})$)

$$— u(z) = u\left(\frac{\lambda x - u(x)}{2\lambda}\right) = \frac{1}{2\lambda}(\lambda u(x) - u^2(x)) = \frac{1}{2\lambda}(\lambda u(x) - \lambda^2 x) = -\lambda \times \frac{1}{2\lambda}(-u(x) + \lambda x) = -\lambda z$$

donc $z \in \text{Ker}(u + \lambda \text{Id})$

D'où l'existence d'un couple (y, z) dans $\text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) \times \text{Ker}(u + \lambda \text{Id})$ tel que $x = y + z$.

On a ainsi montré que

$$\boxed{\text{Ker}(u^2 - \lambda^2 \text{Id}) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) \oplus \text{Ker}(u + \lambda \text{Id})}.$$

- 4) Si u est bijectif alors u^2 est aussi bijectif et n'a donc pas de valeurs propres nulles, Si de plus u^2 est diagonalisable, $\mathbb{C}^n$ est somme directe des sous-espaces propres de u^2 , donc si $\text{Sp}(u^2) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p\}$,

on a $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^p \text{Ker}(u^2 - \lambda_i \text{Id})$ avec $\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\lambda_i \in \mathbb{C}^*$, donc on

peut appliquer la question précédente pour chacune de ces valeurs λ_i en considérant δ_i et $-\delta_i$ les deux racines complexes de λ_i , et ainsi $\text{Ker}(u^2 - \lambda_i \text{Id}) = \text{Ker}(u - \delta_i \text{Id}) \oplus \text{Ker}(u + \delta_i \text{Id})$ et donc $\mathbb{C}^n =$

$$\bigoplus_{i=1}^p (\text{Ker}(u - \delta_i \text{Id}) \oplus \text{Ker}(u + \delta_i \text{Id})).$$

Donc u est diagonalisable et

$$\boxed{\text{la réciproque du résultat de la question 2) est vraie}}.$$

- 5) Comme u est diagonalisable, on a $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u) = E_0(u) \oplus F$

avec $F = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u) \setminus \{0\}} E_\lambda(u)$. Donc $\text{Ker}(u)$ et F sont supplémentaires.

Ceci étant valable même si 0 n'est pas valeur propre de u car alors $E_0(u) = \{0_E\}$.

Et $\forall x \in E, \forall \lambda \in \text{Sp}(u), \exists x_\lambda \in E_\lambda(u)$ tels que $x = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} x_\lambda$, et on

$$\text{a : } u^2(x) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \lambda^2 x_\lambda.$$

On en déduit que $\forall x \in F \setminus \{0_E\}$, $u^2(x) \neq 0$ car si c'était le cas, comme la famille $\{E_\lambda(u), \lambda \in \text{Sp}(u) \setminus \{0_E\}\}$ est en somme directe, on aurait $\forall \lambda \in \text{Sp}(u) \setminus \{0\}$, $\lambda^2 x_\lambda = 0_E$, donc $x_\lambda = 0_E$, d'où $x = 0_E$ ce qui est impossible. Donc $\text{Ker}(u^2) \cap F = \{0_E\}$, donc ces deux sevs sont en somme directe et ainsi :

$$\dim(\text{Ker}(u^2)) + \dim(F) \leq \dim(E), \text{ donc } \dim(\text{Ker}(u^2)) \leq \dim(\text{Ker}(u)),$$

et comme on sait déjà que $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(u^2)$ (puisque si $u(x) = 0_E$, on a $u^2(x) = u(u(x)) = u(0_E) = 0_E$), on a $\boxed{\text{Ker}(u) = \text{Ker}(u^2)}$.

- 6) La question précédente et la question 2) nous assurent le sens direct. Montrons la réciproque :

Si u^2 est diagonalisable et $\text{Ker}(u) = \text{Ker}(u^2)$. Alors comme dans la question 4, on a,

en posant $\text{Sp}(u^2) \setminus \{0\} = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p\}$, on obtient avec les mêmes notations :

$$\mathbb{C}^n = \text{Ker}(u^2) \oplus \left(\bigoplus_{i=1}^p \text{Ker}(u^2 - \lambda_i \text{Id}) \right) = \text{Ker}(u) \oplus \left(\bigoplus_{i=1}^p (\text{Ker}(u - \delta_i \text{Id}) \oplus \text{Ker}(u + \delta_i \text{Id})) \right) \text{ (puisque } \text{Ker}(u) = \text{Ker}(u^2)).$$

Donc u est bien diagonalisable, d'où la réciproque, d'où $\boxed{\text{l'équivalence demandée}}$.

Exercice 8 (★☆☆☆, CCINP 2025)

- 1) On a $\text{rg}(f) = \dim(\text{Vect}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))) = \dim(\text{Vect}(v)) = 1$ si $v \neq 0$ et 0 si $v = 0$.
- 2) — Si $v = 0$, f est alors l'endomorphisme nul et donc il est diagonalisable.
— Si $v \neq 0$, on a $\text{rg}(f) = 1$ on a alors par le théorème du rang $\dim(\text{Ker}(f)) = n - 1$.

— Première méthode :

Donc 0 est valeur propre de f de multiplicité au moins $n - 1$, donc χ_f est divisible par X^{n-1} , et comme il est unitaire et de degré n , $\exists \lambda \in \mathbb{K}$, $\chi_f(X) = X^{n-1}(X - \lambda)$, donc il est scindé et son coefficient de degré $n - 1$ est alors nécessairement $-\text{tr}(f) = -\lambda$, et ainsi :

si $\text{tr}(f) = 0$, 0 est valeur propre de f de multiplicité n avec $\dim(\text{Ker}(f)) = n - 1$, donc f n'est pas diagonalisable si $\text{tr}(f) \neq 0$, 0 est valeur propre de f de multiplicité $n - 1$ avec $\dim(\text{Ker}(f)) = n - 1$, et $\text{tr}(f)$ est valeur propre de f de multiplicité 1 donc f est diagonalisable.

— Deuxième méthode :

Soit $F = \text{Vect}(e_n)$, on a alors $E = \text{Ker}(u) \oplus F$ car $f(e_n) = v \neq 0$. Soit $\mathcal{B} = (e'_1, e'_2, \dots, e'_{n-1}, e_n)$ une base adaptée à cette somme directe, comme on a $\dim(F) = 1$, et la matrice A de f dans cette base est de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_n \end{pmatrix} \text{ avec } (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n \text{ avec } v =$$

$$\sum_{i=1}^{n-1} (a_i e'_i) + a_n e_n.$$

Donc

- si $\text{tr}(f) = 0$, alors $a_n = 0$ et et comme A est triangulaire 0 est de multiplicité n et comme $\dim(\text{Ker}(f)) = n - 1 < n$, f n'est pas diagonalisable.
- si $\text{tr}(f) \neq 0$ alors $a_n \neq 0$ et comme A est triangulaire 0 est de multiplicité $n - 1$ et a_n de multiplicité 1, et comme $\dim(E_0) = \dim(\text{Ker}(u)) = n - 1$, la somme des dimensions des sous-espaces propres est n , donc f est diagonalisable.

Conclusion :

- si $v \neq 0$, on a l'équivalence : f diagonalisable $\iff \text{tr}(f) \neq 0$
- si $v = 0$, alors f est diagonalisable

Exercice 9 (★★☆☆, CCINP 2024, 2021) (A MODIFIER) :

- 1) On remarque que A est de rang 1 car ses vecteurs colonnes sont colinéaires : $C_2 = j^2 C_1$ et $C_3 = j C_1$ et on en déduit que :

$$\text{Im}(A) = \text{Vect}(C_1) = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ j^2 \\ j \end{pmatrix}\right) \text{ et que } \text{Ker}(A) = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} -j^2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -j \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right), \text{ donc } \boxed{\dim \text{Ker } A = 2}.$$

- 2) A est une matrice dite « circulante ». On calcule $A^2 = 0$, donc $\boxed{A \text{ n'a qu'une valeur propre : } 0.}$

Le calcul du polynôme caractéristique se fait, mais est très pénible. Autre possibilité : $\dim \text{Ker } A = 2$, donc A a une seule autre valeur propre. Mais $\text{tr } A = 0$ donc cette 3ème valeur propre est nulle aussi.

- 3) Comme $A \neq O_3$, $\boxed{A \text{ n'est pas diagonalisable}}.$

- 4) $\text{Im}(\Phi) = \text{Vect}(\Phi(E_{i,j}), (i,j) \in \llbracket 1; 3 \rrbracket^2)$ où $(E_{i,j}, (i,j) \in \llbracket 1; 3 \rrbracket^2)$ est la base canonique de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ et en calculant $\Phi(E_{i,j})$ on remarque que $\forall (i,j) \in \llbracket 1; 3 \rrbracket^2, \Phi(E_{i,j}) \in \{A, jA, j^2A\}$, donc $\boxed{\text{Im}(\Phi) = \text{Vect}(A)}.$

- 5) Ainsi $\dim \text{Ker } \Phi = 3^2 - 1 = 8$.

Donc Φ admet 0 comme valeur propre, et peut-être une autre, au plus simple. Si λ est une autre valeur propre de Φ , on a :

$\exists M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C}), \Phi(M) = \lambda M$, et comme $\lambda \neq 0, M \in \text{Im}(\Phi) = \text{Vect}(A)$, donc $E_\lambda(\Phi) = \text{Vect}(M) = \text{Vect}(A)$.

Or $\Phi(A) = A^3 = 0$, et c'est donc impossible car A est un vecteur propre associé à 0 et non λ , donc Φ n'a pas d'autres valeurs propre que 0 et 0 est de multiplicité n^2 et $\boxed{\text{Sp}(\Phi) = \{0\}}.$

- 6) $\dim \text{Ker } \Phi < 9$ donc Φ n'est pas diagonalisable.

Exercice 10 (★☆☆☆, CCINP 2024)

- 1) Par hypothèse de l'énoncé, on a directement $M^{-1} = (M^\top M)^2$ et M est inversible.
- 2) $(M^\top M)^2$ est symétrique, donc M^{-1} aussi, donc M est symétrique.
- 3) Comme M est symétrique à coefficients réels et est donc diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et de plus la relation de l'énoncé donne alors $M^5 = I_n$, donc $X^5 - 1$ est annulateur de M , donc ses valeurs propres sont parmi les racines réelles de ce polynôme et il n'y en a qu'une : 1. Donc M est diagonalisable avec $\text{Sp}(M) = \{1\}$ et on a donc nécessairement $M = I_n$.

Exercice 11 (★★☆☆, Mines-Ponts 2024)

- 1) Posons P_n la partie principale du DL de $\sqrt{1+x}$ en 0 à l'ordre n : $\sqrt{1+x} = P_n(x) + o(x^n)$. Puisque l'on sait que le terme constant de P_n vaut 1, alors $(P_n(x) + o(x^n))^2 = P_n^2(x) + o(x^n)$, donc $1+x - P_n^2(x) = o(x^n)$. Ainsi le polynôme $1+x - P_n^2(x)$ n'a pas de terme de degré $\leq n$, donc il est divisible par x^{n+1} .
- 2) Il existe un polynôme Q tel que $X^{n+1}Q = 1 + X - P_n^2(X)$. On évalue en N , et comme $N^{n+1} = 0$ (résultat classique pour une matrice nilpotente), $I_n + N - P_n^2(N) = 0$. Il suffit de poser $B = P_n(N)$. Vérifions que B est inversible. N est semblable à une matrice n'ayant que des 0 sur la diagonale, donc B est semblable à une matrice n'ayant que $P_n(0)$ sur la diagonale. Or $P_n(0) = 1$, donc B est bien inversible (et on a une expression de son inverse).
AUTRE MÉTHODE : On remarque que $I_n = (\mathcal{J}_n + N)(I_n - N + N^2 - N^3 + \dots + N^{p-1})$ où p est l'indice de nilpotence de N , donc B est inversible (et on a même une autre expression de son inverse).

Exercice 12 (★★☆☆, Mines-Ponts 2024)

- 1) Soit f l'endomorphisme canoniquement associée à C . Soit $(e_{r+1}, \dots, e_n)$ une base du noyau de C , complétée en $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors $(f(e_1), \dots, f(e_r))$ est une base de $\text{Im}(C)$. On

la complète en une base $\mathcal{C}$ de E . Alors la matrice de f de $\mathcal{B}$ dans $\mathcal{C}$ est J_r .

- 2) Alors $(P^{-1}AP)J = J(QBQ^{-1})$ donc $P^{-1}AP$ et QBQ^{-1} sont triangulaires par blocs avec le même bloc diagonal $r \times r$, ce qui prouve que χ_A et χ_B ont un facteur de degré r en commun.
- 3) C est inversible, A et B sont semblables et ont le même pcca donc exactement les mêmes valeurs propres avec multiplicité.

Exercice 13 (★★★☆, Mines-Ponts 2025)

- 1) Par opération par blocs, $\det M = \begin{vmatrix} A & 4A \\ 0 & -3A \end{vmatrix} = \times(-3)^n(\det A)^2$.
- 2) Posons $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. On remarque que l'on peut diagonaliser B de la manière suivante : $B = PDP^{-1}$ avec $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.
Posons alors $I = \text{Id}_2$, $Q = \begin{pmatrix} 2I & 2I \\ I & -I \end{pmatrix}$. On remarque alors que Q est inversible et $Q^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} I & 2I \\ I & -2I \end{pmatrix}$.
Et enfin : $Q^{-1}MQ = Q^{-1} \begin{pmatrix} 6A & -2A \\ 3A & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3A & 0 \\ 0 & -A \end{pmatrix}$.
Ainsi, par similitude, M est diagonalisable ssi $M' = \begin{pmatrix} 3A & 0 \\ 0 & -A \end{pmatrix}$. Cette dernière matrice est diagonalisable si A l'est : considérer par exemple C telle que $A = CDC^{-1}$ et $Q = \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$. Alors $QM'Q^{-1}$ est diagonale.
Réciproquement, si M' est diagonalisable, il existe Π scindé à racines simples tel que $P(M') = 0$. Or $P(M') = \begin{pmatrix} \pi(3A) & 0 \\ 0 & \Pi(-A) \end{pmatrix}$, donc $P(-A) = 0$, donc $-A$ est diagonalisable et A aussi.

Remarque 1 : la matrice M est appelée *produit de Kronecker de B par A* , et notée $B \otimes A$. C'est un cas particulier d'un produit tensoriel. Alors on remarque que, de la même manière, $Q = P \otimes I$, $Q^{-1} = P^{-1} \otimes I$, et les propriétés du symbole de Kronecker font que $Q^{-1}MQ = (P^{-1} \otimes I)(B \otimes A)(P \otimes I) = (P^{-1}BP) \otimes (IAI) = D \otimes A = \begin{pmatrix} 3A & 0 \\ 0 & -4A \end{pmatrix}$.

Remarque 2 : sans passer par ce produit de Kronecker, on peut tout de même montrer que A diagonalisable implique M diagonalisable (et peut-être la réciproque ?). La démonstration n'est pas inintéressante.

Supposons A diagonalisable. Il existe une base de vecteurs propres $(X_1, \dots, X_n)$, pour les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Posons $W_i = \begin{pmatrix} aX_i \\ bX_i \end{pmatrix}$. Alors $MV_i = \lambda_i \begin{pmatrix} (a+4b)X_i \\ (a+b)X_i \end{pmatrix}$. On voudrait

trouver des valeurs de a et b pour lesquelles $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} a+4b \\ a+b \end{pmatrix}$ sont liés.

On peut le faire par un calcul de déterminant, mais aussi en remarquant que cela revient à trouver les vecteurs propres de $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

On obtient par exemple $a = 2$ et $b = 1$, et aussi $a = 2$ et $b = -1$.

Posons donc $U_i = \begin{pmatrix} 2X_i \\ X_i \end{pmatrix}$, et $V_i = \begin{pmatrix} 2X_i \\ -X_i \end{pmatrix}$.

Alors $MU_i = 3\lambda_i U_i$, donc les U_i sont des vecteurs propres pour les valeurs propres $3\lambda_1, \dots, 3\lambda_n$.

Et $MV_i = -\lambda_i V_i$, donc les V_i sont des vecteurs propres pour les valeurs propres $-\lambda_1, \dots, -\lambda_n$.

Il est facile de vérifier avec des opérations sur les colonnes que la famille $(U_1, \dots, U_n, V_1, \dots, V_n)$ est libre. C'est donc une base de vecteurs propres de M , qui est diagonalisable.

Exercice 14 (★☆☆☆, CCINP 2024, 2021)

- 1) Avec le produit scalaire usuel dans $\mathbb{R}^n$ et la norme euclidienne $\|\cdot\|_2$ associée, on a d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée aux vecteurs $\lambda = (|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots, |\lambda_n|)$ et $u = (\|u_1\|, \|u_2\|, \dots, \|u_n\|)$: $0 \leq |\langle \lambda | u \rangle| \leq \sqrt{(\|\lambda\|_2)^2 (\|u\|_2)^2}$, ce qui donne en élevant au carré : $\left(\sum_{i=1}^n |\lambda_i| \|u_i\| \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right) \times \left(\sum_{i=1}^n \|u_i\|^2 \right)$.

Et par inégalité triangulaire, on a : $0 \leq \left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |\lambda_i| \|u_i\|$,

$$\text{donc } \left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \right\|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right) \times \left(\sum_{i=1}^n \|u_i\|^2 \right).$$

- 2) Comme le cardinal de $(u_i + e_i)_{1 \leq i \leq n}$ est égal à la dimension de E , il suffit de prouver que cette famille est libre pour en déduire que c'est une base de E .

Supposons par l'absurde qu'elle est liée et soit $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i (u_i + e_i) = 0$.

On a donc $\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i = -\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$ et en prenant la norme au carré :

$$\left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\|^2 = \left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \right\|^2.$$

Donc d'après la question précédente, $\left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right) \times \left(\sum_{i=1}^n \|u_i\|^2 \right) < \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right) \times \sum_{i=1}^n \lambda_i^2$ par hypothèse de l'énoncé et car $\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 > 0$ puisque $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ est non nul.

Or comme $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E , d'après Pythagore, on a

$$\left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|\lambda_i e_i\|^2 = \sum_{i=1}^n (\lambda_i)^2. \text{ Et en remplaçant dans l'inégalité précédente, on obtient}$$

$\left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\|^2 < \left\| \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\|^2$ ce qui est impossible, donc la famille n'est pas liée et est donc libre.

Donc $\boxed{(u_i + e_i)_{1 \leq i \leq n} \text{ est une base de } E}$.

Exercice 15 (★★★☆, Mines-Ponts 2025)

1) L'hypothèse signifie que si a est la norme des colonnes de U , alors

$$UU^\top = U^\top U = aI_n, \text{ et donc } U^{-1} = \frac{1}{a}U^\top.$$

Avec le produit scalaire usuel, $\|M\|^2 = \text{tr}(M^\top M)$ et

$$\begin{aligned} \|\varphi(M)\|^2 &= \text{tr}((UMU^{-1})^\top (UMU^{-1})) = \text{tr}(U^{-1\top} M^\top U^\top U MU^{-1}) \\ &= \text{tr}\left(\frac{1}{a}UM^\top \times aI_n \times MU^{-1}\right) = \text{tr}(U^{-1}UM^\top M) \\ &= \|M\|^2. \end{aligned}$$

2) Supposons que φ est une isométrie.

Ainsi pour toute $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\|\varphi(M)\| = \|M\|$.

Utilisons cela pour $M = E_{ij}$. Alors $\|UMU^{-1}\| = 1$.

Notons $\mathcal{C} = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Remarquons que UE_{ij} est la matrice dont toutes les colonnes sont nulles sauf la j -ème qui vaut Ue_i , que l'on notera C_i . Ensuite, $C_i U^{-1}$ est la matrice dont les colonnes valent C_i multipliée par les coefficients de la j -ème ligne de U^{-1} , notée L_j . Alors $\|UMU^{-1}\|^2 = \|C_i\|^2 \|L_j\|^2 = 1$.

Puisque cette dernière égalité est valable pour tout i, j , alors il existe $\lambda \neq 0$ tel que pour tout i , $\|C_i\| = \lambda$ et $\|L_i\| = \frac{1}{\lambda}$. Donc toutes les colonnes de U ont la même norme.

On sait ensuite que φ préserve le produit scalaire, puisque c'est une isométrie linéaire.

Donc, avec $i, j, k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $i \neq k$,

$$0 = \langle E_{ij}, E_{kj} \rangle = \langle \varphi(E_{ij}), \varphi(E_{kj}) \rangle = \text{tr} \left((UE_{ij}U^{-1})^\top (UE_{kj}U^{-1}) \right).$$

Or, avec les calculs et notations précédentes, tous les coefficients de la matrice $(UE_{ij}U^{-1})^\top (UE_{kj}U^{-1})$ sont égaux à $\langle C_i, C_k \rangle$ fois une

constante. En particulier le coefficient (l, l) vaut $a_l^2 \langle C_i, C_k \rangle$, où a_l est le l -ème coefficient de la j -ème ligne de U^{-1} . Si $\langle C_i, C_k \rangle \neq 0$, cela implique que pour tout l , $a_l = 0$, ce qui est absurde car U^{-1} est inversible et ne peut avoir de ligne nulle. Donc $\langle C_i, C_k \rangle = 0$, et les colonnes de U sont bien deux à deux orthogonales.

Exercice 16 (★★★☆, Centrale 1 2025)

1) C'est presque une question de cours, archi-classique.

2) Sev : facile et classique.

D'après le cours, si on montre que $V \perp W$, on aura directement $V \oplus W$.

Et si ensuite on montre que $V \oplus W = E$, alors on aura bien $V = W^\perp$. En effet soit $f \in E$, $f = s + w$.

Alors $f \in W^\perp$ ssi $\forall u \in W$, $s + w \perp u$ ssi $\forall u \in W$, $w \perp u$ ssi $w = 0$ ssi $f \in V$.

Soit $f \in V$ et $g \in W$.

$$\begin{aligned} (f | g) &= \int_0^1 fg + \int_0^1 f'g' \\ &= \int_0^1 fg'' + [fg']_0^1 - \int_0^1 f'g' \quad \text{car } g \in W \text{ et par IPP} \\ &= (fg')(1) - (fg')(0) \\ &= 0 \quad \text{car } f \in V \end{aligned}$$

donc $V \perp W$.

Il reste à montrer que $E = V + W$.

On observe déjà que $W = \text{Vect}(a, b)$ où $a : x \mapsto e^x$ et $b : x \mapsto e^{-x}$.

Analyse : Soit $f \in E$, $\pi \in V$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et tq. $f = v + \alpha a + \beta b$.

$$\text{Alors } f(0) = v(0) + \alpha + \beta = \alpha + \beta$$

$$f(1) = v(1) + \alpha e + \beta e^{-1} = e\alpha + \frac{\beta}{e}$$

$$\text{Ce système } 2 \times 2 \text{ a pour solution } \alpha = \frac{f(1) - e f(0)}{\frac{1}{e} - e} = e \frac{f(1) - e f(0)}{1 - e^2}.$$

Synthèse : Soit $f \in E$. On pose α et β les valeurs obtenues précédemment, et $v = f - \alpha a - \beta b$.

Alors $f = v + \alpha a + \beta b$, $(\alpha a + \beta b) \in W$, et on vérifie facilement que $v \in V$.

Finalement, $E = V \oplus W$.

3) Calculons le projeté orthogonal de h sur W , noté π .

Pour cela, déterminons une b.o.n. de W .

$$\|a\|^2 = \int_0^1 a^2 + \int_0^1 a'^2 = 2 \int_0^1 e^{2t} dt = (e^2 - 1)$$

Posons donc $A : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{e^2 - 1}} e^x$.

$$(a|b) = \int_0^1 1 dt + \int_0^1 (-1) dt = 0$$

$$\|b\|^2 = 2 \int_0^1 e^{-2t} dt = 1 - \frac{1}{e^2}$$

Posons donc $B : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1 - e^{-2}}} e^{-x}$.

Alors $\pi = (h|A)A + (h|B)B = \frac{1}{e^2 - 1} (h|a)a + \frac{1}{1 - e^{-2}} (h|b)b$.

$$(h|a) = \int_0^1 t e^t dt + \int_0^1 e^t dt = [t e^t]_0^1 = e$$

$$(h|b) = \int_0^1 t e^{-t} dt - \int_0^1 e^{-t} dt = [-t e^{-t}]_0^1 = -\frac{1}{e}$$

donc $\pi : x \mapsto \frac{e}{e^2 - 1} e^x - \frac{1}{e(e^2 - 1)} e^{-x} = 2 \frac{e}{e^2 - 1} \text{sh}(x)$.

Alors $d^2(h, W) = \|h\|^2 - \|\pi\|^2$.

$$(h|h) = \int_0^1 t^2 dt + \int_0^1 1 dt = \frac{4}{3}$$

$$(\pi|\pi) = \left(\frac{2e}{e^2 - 1} \right)^2 (\text{sh}|\text{sh}), \quad (\text{sh}|\text{sh}) = \int_0^1 \text{sh}^2 + \int_0^1 \text{ch}^2 = 1 + 2 \int_0^1 \text{sh}^2$$

$$\int_0^1 \text{sh}^2 = \frac{1}{4} \int_0^1 e^{2t} - 2 + e^{-2t} dt = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} (e^2 - 1) - 2 + \frac{1}{2} (1 - e^{-2}) \right) = -\frac{1}{4}$$

$$\text{Finalement } d^2(h, W) = \frac{4}{3} - \frac{e^2}{(e^2 - 1)^2}.$$

Exercice 17 (★☆☆☆, CCINP 2025)

1) On remarque que $M^\top M$ est symétrique car :

$$(M^\top M)^\top = M^\top (M^\top)^\top = M^\top M.$$

Une matrice réelle symétrique est toujours diagonalisable dans une base orthonormée. Donc :

$$\boxed{M^\top M \text{ est diagonalisable.}}$$

2) Utilisons la condition $M^2 = -2I_2$. Cela implique que M est inversible et que :

$$M^{-1} = -\frac{1}{2}M.$$

Posons $A = M^\top M$. Nous savons déjà qu'elle est symétrique, et il est facile et classique de montrer qu'elle est positive. De plus, puisque M est inversible, A est aussi inversible et donc elle est symétrique définie positive. Elle est donc diagonalisable à valeurs propres strictement positives.

Enfin $A^2 = M^\top M M^\top M = M^\top M^2 M^\top = -2(M^2)^\top = 4I_2$. Donc les valeurs propres de A sont parmi les racines de $X^2 - 4$, donc ± 2 . Mais d'après la remarque précédente, seule 2 est racine de A , et donc

$$\boxed{A = 2I_2}.$$

3) Soit $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}M$. Alors :

$$Q^\top Q = \frac{1}{\sqrt{2}}M^\top \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}M = \frac{1}{2}M^\top M.$$

D'après la question précédente, $M^\top M = 2I_2$, donc :

$$Q^\top Q = \frac{1}{2} \cdot 2I_2 = I_2.$$

Donc :

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}M \text{ est orthogonale.}}$$

4) Effectuons la synthèse. Soit M une solution. Posons $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}M$. Alors Q est orthogonale. Si elle est indirecte, le cours assure que c'est une symétrie orthogonale, donc $Q^2 = I_2$, donc $M^2 = 2I_2$: c'est absurde, donc Q est directe. C'est donc la rotation d'un certain angle θ . Alors Q^2 est la rotation d'angle 2θ , donc $22\theta \equiv \pi \pmod{2\pi}$ et $\theta \equiv \pi/2 \pmod{\pi}$, donc $Q = \pm \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, et donc finalement l'ensemble des solutions est constitué des deux matrices

$$\boxed{\pm \sqrt{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}.$$

Exercice 18 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025)

1) On montre facilement que φ est linéaire. Puisque $X \neq 0$, $\varphi(I_n) = \|X\|^2 \neq 0$, donc $\text{Im } \varphi = \mathbb{R}$.

2) $O_n(\mathbb{R})$ n'est pas un sev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, donc $\varphi(O_n(\mathbb{R}))$ n'est pas un sev de $\mathbb{R}$.

Soit $M \in O_n(\mathbb{R})$. Avec Cauchy-Schwarz, $|\varphi(M)| \leq \|MX\| \cdot \|X\|$. Or $\|MX\| = \|X\|$ donc $|\varphi(M)| \leq \|X\|^2$. Ainsi $\varphi(O_n(\mathbb{R})) \subset [-\|X\|^2, \|X\|^2]$.

Réciproquement, soit $t \in [-\|X\|^2, \|X\|^2]$. Alors il existe $\theta \in [-1, 1]$ tel que $t = \theta \|X\|^2$.

Posons $u = \frac{X}{\|X\|}$ et $v_2, \dots, v_n$ tels que $(u, v_2, \dots, v_n)$ soit une base orthonormale directe de $\mathbb{R}^n$. Posons $M = \text{diag}(R, I_{n-2})$ la matrice diagonale par blocs avec $R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. Alors $MX = \|X\|(\cos \theta u + \sin \theta v_2)$, donc $\varphi(M) = \langle \|X\|(\cos \theta u + \sin \theta v_2), \|X\|u \rangle = \cos \theta \|X\|^2 = t$, donc $\varphi(O_n(\mathbb{R})) \supset [-\|X\|^2, \|X\|^2]$.

Finalement $\varphi(O_n(\mathbb{R})) = [-\|X\|^2, \|X\|^2]$.

Exercice 19 (★★★☆☆, Mines-Ponts 2024)

- 1) Cours : toutes les valeurs propres sont strictement positives.
- 2) a) Soit p l'ordre de B et q celui de D . B est symétrique car A l'est. Donc elle est diagonalisable. Soit x un vecteur propre de B , on pose $X = (x, 0_q)$ (le comprendre comme un vecteurs par blocs, constitué de deux blocs de taille p et q). Alors en effectuant un produit par blocs, $X^\top A X = x^\top B x > 0$. Donc B est définie positive et $\det B > 0$. Idem avec D .
- b) Résultat classique : il existe B_1 et D_1 symétriques définies positives telle que $B = B_1^2$ et $D = D_1^2$. Posons $Q = \text{diag}(B_1^{-1}, D_1^{-1})$. Alors $Q A Q = \begin{pmatrix} I & B_1^{-1} C D_1^{-1} \\ D_1^{-1} C^\top B_1^{-1} & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & E \\ E^\top & I \end{pmatrix} = M$.
- Donc $\det M = (\det Q)^2 \det A = \frac{\det A}{\det(B) \det(D)}$. Il s'agit donc de montrer que $\det M \leq 1$.
- On remarque que $\begin{pmatrix} I & 0 \\ -E^\top & I \end{pmatrix} M = \begin{pmatrix} I & E \\ 0 & I - E^\top E \end{pmatrix}$, d'où l'on tire $\det M = \det(I - E^\top E)$. Or $E^\top E$ est symétrique positive, donc diagonalisable à valeurs propres réelles dans $\mathbb{R}_+$. Alors $I - E^\top E$ est diagonalisable à valeurs propres dans $] -\infty, 1]$. Montrons que les valeurs propres de $E^\top E$ sont inférieures ou égales à 1. Si l'on y parvient, alors les valeurs propres de $I - E^\top E$ seront dans $[0, 1]$, et on aura fini.
- Par l'absurde, soit $\lambda > 1$ une valeur propre de $E^\top E$, et Z tel que $E^\top E Z = \lambda Z$. Posons $\mu = -\sqrt{\lambda} < 1$. Alors $\frac{1}{\mu} E^\top E Z = \mu Z$ et $\frac{1}{\mu} E^\top E Z + Z = (\mu + 1)Z$. Posons $Y = \frac{1}{\mu} E Z$, donc $E Z = \mu Y$ et $E^\top Y = \mu Z$. Posons enfin $X = \begin{pmatrix} Y \\ Z \end{pmatrix}$, alors $M X = \begin{pmatrix} Y + E Z \\ E^\top Y + Z \end{pmatrix} = (\mu + 1)X$ et donc M a une valeur propre réelle strictement négative. Mais $M = Q A Q = Q A Q^\top$ est symétrique définie positive car A l'est. D'où le résultat.

Exercice 20 (★★★★★, X 2024)

- 1) • Première méthode : On note $F_{ij} = E_{ij} + E_{ji}$ pour $i > j$. Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On l'écrit $S = \sum s_{ii} E_{ii} + \sum s_{ij} F_{ij}$ donc $f(S) = \sum s_{ii} f(E_{ii}) + \sum s_{ij} f(F_{ij})$. Or $s_{ii} = e_i^\top S e_i$ et $(e_i + e_j)^\top S (e_i + e_j) = s_{ii} + s_{jj} + 2s_{ij}$ donc $s_{ij} = \frac{1}{2} \left((e_i + e_j)^\top S (e_i + e_j) - e_j^\top S e_j - e_i^\top S e_i \right)$, et on a le résultat.
- Deuxième méthode : On va prouver qu'il existe une base orthonormale $(X_1, \dots, X_n)$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ (pour le produit scalaire usuel) et des réels λ_i tels que

$$(*) \quad \forall M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}), f(M) = \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i^\top M X_i$$

L'application $(A, B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2 \mapsto \text{tr}(AB)$ est un produit scalaire donc il existe $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (unique) telle

$$\forall M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}), f(M) = \text{tr}(AM)$$

Le théorème spectral permet donc décrire $A = P \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^\top$ où les λ_i sont des réels et P une matrice orthogonale. En fait, si on note $X_1, \dots, X_n$ les colonnes de P (qui forment une base orthonormale de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$), la formule de réduction de A peut s'écrire

$$A = \sum_{k=1}^n \lambda_k X_k \cdot X_k^\top$$

Ainsi, pour toute $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, on a

$$f(M) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \text{tr}(X_k \cdot X_k^\top M) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \text{tr}(X_k^\top M X_k) = \sum_{k=1}^n \lambda_k X_k^\top M X_k$$

ce qui est la relation (*).

- 2) On réutilise la deuxième méthode.
- Avec l'hypothèse supplémentaire, pour toute matrice colonne $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, $X \cdot X^\top$ est dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})^+$, donc le réel $X^\top A X$ peut s'écrire

$$X^T AX = \text{tr}(X^T AX) = \text{tr}(AX.X^T) = f(X.X^T) \geq 0$$

ce qui prouve que A est symétrique positive. Alors les λ_i sont positifs et on a le résultat.

II. Analyse

Exercice 21 (★★★☆☆, ENS PC 2023) Il existe des réels $a, b, c, d, e, f > 0$ et des entiers i, j, k, ℓ, m, n tels que

$$\begin{aligned} P_1(x) - P_2(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} ax^{2i+1}, & P_3(x) - P_1(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} bx^{2j}, \\ P_3(x) - P_4(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} cx^{2k+1}, & P_1(x) - P_4(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} dx^{2\ell+1}, \\ P_4(x) - P_2(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} ex^{2m}, & P_3(x) - P_2(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} fx^{2n}. \end{aligned}$$

On a alors, lorsque $x \rightarrow 0$,

$$\begin{aligned} P_3(x) - P_1(x) &= (P_3(x) - P_2(x)) + (P_2(x) - P_1(x)) \\ &= bx^{2j} + o(x^{2j}) = (fx^{2n} + o(x^{2n})) - (ax^{2i+1} + o(x^{2i+1})) \end{aligned}$$

donc $i \geq j$ et $j = n$;

$$\begin{aligned} P_3(x) - P_4(x) &= (P_3(x) - P_2(x)) + (P_2(x) - P_4(x)) \\ &= cx^{2k+1} + o(x^{2k+1}) = (fx^{2n} + o(x^{2n})) - (ex^{2m} + o(x^{2m})), \end{aligned}$$

donc $n = m$ et $k \geq n$;

$$\begin{aligned} P_1(x) - P_4(x) &= (P_1(x) - P_2(x)) + (P_2(x) - P_4(x)) \\ &= dx^{2\ell+1} + o(x^{2\ell+1}) = (ax^{2i+1} + o(x^{2i+1})) - (ex^{2m} + o(x^{2m})), \end{aligned}$$

donc $\ell = i$ et $m \geq i + 1$. On a donc $n \geq i + 1$ et $i \leq n$, ce qui est absurde.

Exercice 22 (★☆☆☆☆, Mines-Ponts 2025)

- 1) Soit $x, y \in [0, 1]$ tels que $f(x) = f(y)$. Alors $|f(x) - f(y)| = 0$ donc $|x - y| = 0$, d'où $x = y$ et f est injective.
De plus $|f(1) - f(0)| \geq |1 - 0|$ donc $(f(0) = 0 \text{ et } f(1) = 1) \text{ ou } (f(0) = 1 \text{ et } f(1) = 0)$. Dans les deux cas, avec le TVI, f est surjective.

- 2) Dans le cas où $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$, si $x \in [0, 1]$, alors $f(x) \in [0, 1]$ donc l'hypothèse sur f assure que $f(x) - f(0) \geq x - 0$ soit $f(x) \geq x$. Mais aussi $1 - f(x) \geq 1 - x$ et $f(x) \leq x$. Ainsi $f(x) = x$ et $f = \text{Id}_{[0,1]}$. Avec les mêmes arguments, dans le cas où $f(0) = 1$ et $f(1) = 0$, $f = 1 - \text{Id}_{[0,1]}$.

Exercice 23 (★★★☆, ENS PSI 2025)

- 1) a) Supposons f croissante (le cas décroissant est analogue). Soit

$$0 \leq t_0 \leq \dots \leq t_n \leq 1$$

une subdivision. Alors :

$$\sum_{k=1}^n |f(t_k) - f(t_{k-1})| = f(t_n) - f(t_0) \leq f(1) - f(0)$$

donc $f \in BV$.

- b) Si f est K -lipschitzienne, alors :

$$\sum_{k=1}^n |f(t_k) - f(t_{k-1})| \leq K \sum_{k=1}^n |t_k - t_{k-1}| \leq K$$

donc $f \in BV$.

- 2) Oui. Soit f non bornée. Soit $t_0 = 0$. Soit $M \in \mathbb{R}$ et $t_1 \in [0, 1]$ tel que $|f(t_1)| > M + |f(0)|$. Alors :

$$\sum_{k=1}^1 |f(t_k) - f(t_{k-1})| = |f(t_1) - f(t_0)| > M$$

donc $f \notin BV$.

- 3) Soit $f : x \mapsto x \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$ si $x \neq 0$, et $f(0) = 0$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $t_k = \frac{1}{k+1}$. Alors :

$$\sum_{k=1}^n |f(t_k) - f(t_{k-1})| = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k} \rightarrow +\infty$$

et pourtant f est continue sur $[0, 1]$. Donc $f \notin BV$.

- 4) — $0 \in BV$, évident.
— $\lambda f \in BV$ si $f \in BV$, facile.
— Si $f, g \in BV$, alors $f + g \in BV$ avec :

$$V(f + g) \leq V(f) + V(g)$$

Ainsi, BV est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}([0, 1], \mathbb{R})$.

- $\|f\| \geq 0$, évident.
— $\|\lambda f\| = |\lambda| \cdot \|f\|$, facile.
— Si $f, g \in BV$, nous avons vu que $V(f + g) \leq V(f) + V(g)$, ce qui implique facilement que $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$.
— Si $\|f\| = 0$, alors $f(0) = V(f) = 0$. Soit $x \in [0, 1]$, posons $t_0 = 0, t_1 = x$. Alors :

$$0 \leq \sum_{k=1}^1 |f(t_k) - f(t_{k-1})| \leq V(f) = 0$$

donc $|f(x) - f(0)| = 0$ et $f(x) = f(0)$. Ainsi f est nulle.

Donc $\|\cdot\|$ est une norme.

- 5) Soient $f, g \in BV$, M un majorant de $|f|$, et N un majorant de $|g|$. Alors pour toute subdivision $0 \leq t_0 \leq \dots \leq t_n \leq 1$, on a :

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n |(fg)(t_k) - (fg)(t_{k-1})| \\ &= \sum_{k=1}^n |f(t_k)(g(t_k) - g(t_{k-1})) + g(t_{k-1})(f(t_k) - f(t_{k-1}))| \\ &\leq M \sum_{k=1}^n |g(t_k) - g(t_{k-1})| + N \sum_{k=1}^n |f(t_k) - f(t_{k-1})| \\ &= MV(g) + NV(f) \end{aligned}$$

donc $fg \in BV$.

- 6) a) Dans le cas où g est croissante, si $0 \leq t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n \leq 1$ alors $0 \leq g(t_0) \leq g(t_1) \leq \dots \leq g(t_n) \leq 1$ donc :

$$\sum_{k=1}^n |f(g(t_k)) - f(g(t_{k-1}))| \leq V(f)$$

ainsi $f \circ g \in BV$.

Si g est décroissante, $1 \geq g(t_0) \geq g(t_1) \geq \dots \geq g(t_n) \geq 0$ mais le raisonnement est le même.

- b) Non.

Posons :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq \frac{1}{2} \\ 1 & \text{si } x > \frac{1}{2} \end{cases}, \quad g(x) = \frac{1}{2} \left(1 + x^3 \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) \right)$$

Déjà, f est croissante donc elle est à variation bornée.

Ensuite $|g'(x)| = \left| \frac{1}{2} (3x^2 \cos(\frac{\pi}{x}) + x\pi \sin(\frac{\pi}{x})) \right| \leq \frac{3+\pi}{2}$, donc g est lipschitzienne donc à variation bornée.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $t_k = \frac{1}{k+1}$.

On remarque alors que :

$$f(g(t_k)) = \begin{cases} 0 & \text{si } g(t_k) < \frac{1}{2} \\ 1 & \text{si } g(t_k) > \frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{donc } |f(g(t_k)) - f(g(t_{k-1}))| = 1.$$

Ainsi :

$$\sum_{k=1}^n |f(g(t_k)) - f(g(t_{k-1}))| = \sum_{k=1}^n 1 = n \rightarrow +\infty \quad \text{quand } n \rightarrow \infty$$

Donc $f \circ g \notin BV$.

Exercice 24 (★☆☆☆, CCINP 2025)

- 1) Après développement et identification on trouve

$$\frac{1}{t(t^2-1)} = -\frac{1}{t} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t-1} + \frac{1}{t+1} \right).$$

- 2) Si $I =]1, +\infty[$ et $J =]0, 1[$

Sur I et J :

$$t(t^2-1)y' + 2ty = t \quad \text{équivalent à} \quad y' + \frac{2}{t(t^2-1)}y = \frac{1}{t^2-1}$$

Une primitive de $t \mapsto \frac{2}{t(t^2-1)}$ est : $t \mapsto -2 \ln |t| + \ln |t-1| + \ln |t+1|$.

Donc l'ensemble des solutions de l'équation homogène sur I est :

$$\left\{ \begin{array}{l} I \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto K \frac{t^2}{t^2-1} \end{array}, \quad K \in \mathbb{R} \right\}$$

De même, sur J on trouve :

$$\left\{ \begin{array}{l} J \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto K \frac{t^2}{t^2-1} \end{array}, \quad K \in \mathbb{R} \right\}.$$

Sur I et J , on trouve une solution particulière avec la même méthode et les mêmes calculs.

Soit $y \in \mathcal{E}^1(I \text{ ou } J)$, il existe $K \in \mathcal{E}^1(I \text{ ou } J)$ tel que :

$$y : t \mapsto K(t) \cdot \frac{t^2}{t^2-1}$$

Alors y est solution de (E) sur I ou J ssi :

$$\forall t \in I \text{ ou } J, \quad K'(t) \cdot \frac{t^2}{t^2-1} = \frac{t}{t^2-1}$$

ssi :

$$\forall t \in I \text{ ou } J, \quad K'(t) = \frac{1}{t}$$

Donc :

$$t \mapsto \ln(t) \cdot \frac{t^2}{t^2-1}$$

est une solution particulière.

Finalement, l'ensemble des solutions de (E) est :

$$\left\{ \begin{array}{l} I \text{ ou } J \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto (K + \ln(t)) \cdot \frac{t^2}{t^2 - 1}, \quad K \in \mathbb{R} \end{array} \right\}$$

Exercice 25 (★☆☆☆, CCINP 2025, 2024, 2022)

1) Théorème spécial des séries alternées :

Si

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^n |u_n|$ ou $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^{n+1} |u_n|$;
- $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et convergente vers 0.

Alors

- $\sum u_n$ converge ;
- Si on note $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{-1\}, R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$, alors R_n est du signe de u_{n+1} et $|R_n| \leq |u_{n+1}|$
- les suites des sommes partielles de rang pairs et de rang impairs sont adjacentes.

2) C'est supposé dans l'énoncé, mais comme $x \mapsto e^{-x^2}$ est continue sur

$\mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}, \int_{n^2}^{+\infty} e^{-x^2} dx$ est généralisée en $+\infty$,

et comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$, par croissances comparées,

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x^2} = 0$, et donc $e^{-x^2} = o_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} \right)$ et comme $x \mapsto \frac{1}{x^2}$

est intégrable sur $[1; +\infty[$, par domination, $x \mapsto e^{-x^2}$ l'est aussi

et donc $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{n^2}^{+\infty} e^{-x^2} dx$ existe et comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$,

on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{n^2}^{+\infty} e^{-x^2} dx = 0$ car c'est un reste d'une intégrale convergente.

De plus, comme $\forall x \in \mathbb{R}^+, e^{-x^2} \geq 0$ et que $\forall n \in \mathbb{N}^*, n^2 \leq (n+1)^2$,

la suite $\left(\int_{n^2}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante et positive, et par

produit avec la suite $\left(\frac{1}{n} \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ positive et décroissante,

$\left(\frac{1}{n} \int_{n^2}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est positive et décroissante.

Donc par théorème spécial des séries alternées,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} \int_{n^2}^{+\infty} e^{-x^2} dx \text{ est convergente.}$$

3) Déjà, comme intégrale sur un segment d'une fonction continue, $\forall n \in \mathbb{N}, \int_0^n e^{-(nt)^2} dt$ existe.

On peut effectuer le changement de variable affine $u = nt$:

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^n e^{-(nt)^2} dt = \int_0^{n^2} e^{-u^2} \frac{du}{n} = \frac{1}{n} \int_0^{n^2} e^{-u^2} du = \frac{1}{n} \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx - \int_{n^2}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right).$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}^*, (-1)^n \int_0^n e^{-(nt)^2} dt = \frac{(-1)^n}{n} \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) - \frac{(-1)^n}{n} \int_{n^2}^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

Et d'après la question précédente, $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} \int_{n^2}^{+\infty} e^{-x^2} dx$ converge

et $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ converge aussi par théorème spécial des séries alternées,

donc par combinaison linéaire, $\sum_{n \geq 1} \left((-1)^n \int_0^n e^{-(nt)^2} dt \right)$ converge et

donc $\sum_{n \geq 0} \left((-1)^n \int_0^n e^{-(nt)^2} dt \right)$ converge (le premier terme étant d'ailleurs nul).

Exercice 26 (★★★☆, Mines-Ponts 2025)

- 1) Pour $x \in]0, 1]$, la fonction $x \mapsto \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$ est constante sur chaque intervalle de la forme $\left] \frac{1}{k+1}, \frac{1}{k} \right]$, $k \in \mathbb{N}^*$.

En effet, si $x \in \left] \frac{1}{k+1}, \frac{1}{k} \right]$, alors $k \leq \frac{1}{x} < k+1$ donc $\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = k$.

Ainsi, sur chaque intervalle $\left] \frac{1}{k+1}, \frac{1}{k} \right]$, $x \mapsto f(x) = \frac{(-1)^k}{x}$ est continue.

Sur $[a, 1]$, il n'y a qu'un nombre fini de tels intervalles (car $k \leq \frac{1}{a}$), donc f est continue par morceaux sur $[a, 1]$.

f est continue par morceaux sur $[a, 1]$.

- 2) Sur chaque intervalle $\left] \frac{1}{k+1}, \frac{1}{k} \right]$, la courbe est celle de la fonction

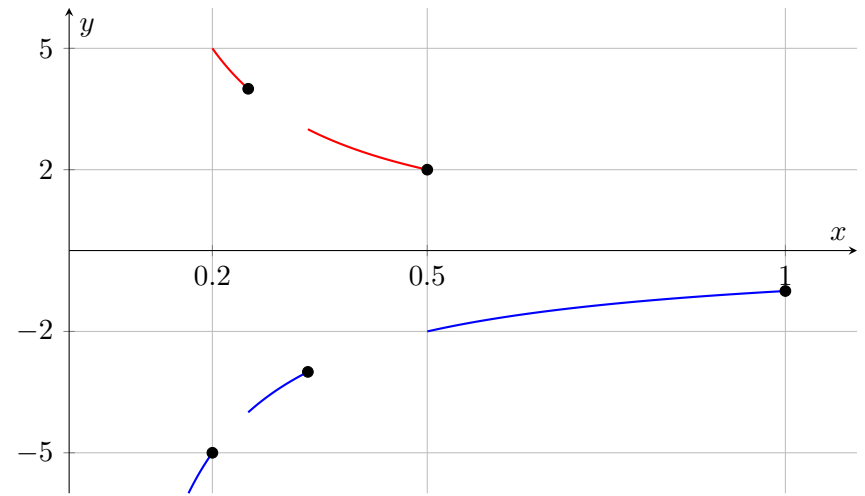
$$y = \frac{(-1)^k}{x}.$$

Ainsi :

— pour k pair : $f(x) = \frac{1}{x}$ (branche positive),

— pour k impair : $f(x) = -\frac{1}{x}$ (branche négative).

La courbe est donc constituée de morceaux alternés de $y = \frac{1}{x}$ et $y = -\frac{1}{x}$, avec des sauts aux points $x = \frac{1}{k}$.



- 3) Montrons que les discontinuités apparaissent aux points où $\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$ change de valeur, c'est-à-dire en les $x = \frac{1}{k}$, $k \in \mathbb{N}^*$.

Étudions les limites en $x = \frac{1}{k}$:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{k}^-} f(x) = \frac{(-1)^k}{1/k} = k(-1)^k,$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{k}^+} f(x) = \frac{(-1)^{k-1}}{1/k} = k(-1)^{k-1}.$$

Ces deux limites sont différentes, donc il y a discontinuité de saut.

Les points de discontinuité sont les $\frac{1}{k}$, $k \geq 1$.

- 4) On découpe l'intégrale selon des intervalles.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons $S_n = \int_{\frac{1}{n}}^1 f = \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{1}{k+1}}^{\frac{1}{k}} \frac{(-1)^k}{x} dx$.

Soit $x \in]0, 1]$, et $n = \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$. Alors $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$. Puisque f est de

signe constant sur $\left] \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right]$, $\int_x^1 f$ est compris entre S_n et S_{n+1} . Si on montre que la suite (S_n) converge, alors on aura montré que $\int_x^0 f$ a une limite finie quand $x \rightarrow 0$, donc $\int_0^1 f$ existe et vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

On calcule :

$$\int_{\frac{1}{k+1}}^{\frac{1}{k}} \frac{(-1)^k}{x} dx = (-1)^k \ln \left(\frac{1/k}{1/(k+1)} \right) = (-1)^k \ln \left(\frac{k+1}{k} \right).$$

Ainsi,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right).$$

Cette série vérifie clairement les hypothèses du CSSA, donc (S_n) converge, vers $\int_0^1 f$.
Cherchons à calculer cette limite.

$$\begin{aligned} S_{2n+1} &= \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k \ln \left(\frac{k+1}{k} \right) \\ &= \ln \left(\prod_{k=1}^{2n} \left(\frac{k+1}{k} \right)^{(-1)^k} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^{2n} \left(\frac{k+1}{k} \right)^{(-1)^k} &= \prod_{k=1, k \text{ pair}}^{2n} \frac{k+1}{k} \times \prod_{k=1, k \text{ impair}}^{2n} \frac{k}{k+1} \\ &= \prod_{k=1}^n \frac{2k+1}{2k} \times \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2k} \\ &= \left[\prod_{k=1}^n \frac{1}{2k} \times \prod_{k=1}^n (2k+1) \right]^2 \times \frac{1}{2n+1} \\ &= \frac{1}{2n+1} \left[\left(\prod_{k=1}^n \frac{1}{2k} \right)^2 \times (2n+1)! \right]^2 \\ &= \frac{1}{2n+1} \left[\frac{1}{2^{2n}} \times \frac{(2n+1)!}{(n!)^2} \right]^2. \end{aligned}$$

Avec la formule de Stirling :

$$\begin{aligned} (n!)^2 &\sim 2\pi n \left(\frac{n}{e} \right)^{2n} \\ (2n+1)! &\sim \sqrt{4\pi n} \left(\frac{2n+1}{e} \right)^{2n+1} \\ &\sim 2\sqrt{\pi n} \times \frac{2n+1}{e} \times \left(\frac{2n+1}{e} \right)^{2n} \\ \text{donc } \frac{1}{2^{2n}} \times \frac{(2n+1)!}{(n!)^2} &\sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \times \frac{2n+1}{e} \times \left(\frac{2n+1}{2n} \right)^{2n} \\ &\sim \frac{2\sqrt{n}}{e\sqrt{\pi}} \times \left(1 + \frac{1}{2n} \right)^{2n} \\ &\sim 2\sqrt{\frac{n}{\pi}} \\ \text{donc } \frac{1}{2n+1} \left[\frac{1}{2^{2n}} \times \frac{(2n+1)!}{(n!)^2} \right]^2 &\sim \frac{2}{\pi} \\ \text{et ainsi } S_{2n+1} &\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ln \left(\frac{2}{\pi} \right) \\ \text{donc } \int_0^1 \frac{(-1)^{\lfloor \frac{1}{x} \rfloor}}{x} dx &= \ln \left(\frac{2}{\pi} \right). \end{aligned}$$

Exercice 27 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025)

$$1) \quad \forall t \in \mathbb{R}, -1 \leq \cos t \leq 1$$

$$\text{donc} \quad 0 \leq \cos^2 t \leq |\cos t|$$

$$\text{de même} \quad 0 \leq \sin^2 t \leq |\sin t|$$

$$\text{donc} \quad 1 = \cos^2 t + \sin^2 t \leq |\cos t| + |\sin t|.$$

$$2) \quad \text{Donc pour tout } t > \frac{\pi}{2} :$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{t} &\leq \frac{|\cos t|}{t} + \frac{|\sin t|}{t} \\ &\leq \frac{|\cos t|}{t - \frac{\pi}{2}} + \frac{|\sin t|}{t} \end{aligned}$$

$$\text{Donc, } \forall n \in \mathbb{N}^* :$$

$$\begin{aligned} \int_{\frac{3\pi}{2}}^{n\pi} \frac{1}{t} dt &\leq \int_{\frac{3\pi}{2}}^{n\pi} \frac{|\cos t|}{t - \frac{\pi}{2}} dt + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{n\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \\ &\leq \int_{\pi}^{n\pi - \frac{\pi}{2}} \frac{|\cos(t + \frac{\pi}{2})|}{t} dt + \int_{\pi}^{n\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \\ &\leq \int_{\pi}^{n\pi - \frac{\pi}{2}} \frac{|\sin t|}{t} dt + \int_{\pi}^{n\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \\ &\leq 2 \int_{\pi}^{n\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Or } \int_{\frac{3\pi}{2}}^{n\pi} \frac{1}{t} dt &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty, \text{ donc } \int_{\pi}^{n\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \text{ et ainsi} \\ \int_{[\pi, +\infty[} \frac{|\sin t|}{t} dt &\text{ diverge et } t \mapsto \frac{\sin t}{t} \text{ n'est pas int\'egrable sur } \mathbb{R}_+. \end{aligned}$$

$$3) \quad \text{Vu, revu et rerevu. \u00c0 conna\u00eetre par c\u00f4eur (pour les \u00e9tourdis, se fait avec une IPP).}$$

$$4) \quad \varphi(t) = \frac{1}{t} \left(1 - \frac{1}{1 - \frac{t^2}{6} + o(t^2)} \right) = \frac{1}{t} \left(1 - \left(1 + \frac{t^2}{6} + o(t^2) \right) \right) = -\frac{t}{6} + o(t). \text{ Donc } \varphi \in \mathcal{D}^1([0, \frac{\pi}{2}]) \text{ (pas de probl\u00e8me en dehors de 0) et}$$

$$\varphi'(0) = -\frac{1}{6}.$$

$$\begin{aligned} \forall t \in [0, \frac{\pi}{2}], \varphi'(t) &= -\frac{1}{t^2} + \frac{\cos t}{\sin^2 t} = \frac{1}{t^2} \left(-1 + \frac{1 - \frac{t^2}{6} + o(t^2)}{(1 - \frac{t^2}{6} + o(t^2))^2} \right) \\ &= \frac{1}{t^2} \left(-1 + \left(1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2) \right) \left(1 + \frac{t^2}{3} + o(t^2) \right) \right) \\ &= \frac{1}{t^2} \left(-1 + 1 - \frac{t^2}{6} + o(t^2) \right) \\ &= -\frac{1}{6} + o(1) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \varphi' \text{ est continue en 0.}$$

$$\begin{aligned} \varphi &\in \mathcal{C}^1([0, \frac{\pi}{2}]) \text{ donc par IPP } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \varphi(t) \sin(nt) dt = \\ \frac{1}{n} [-\cos(nt)\varphi(t)]_0^{\pi/2} &+ \frac{1}{n} \int_0^{\pi/2} \cos(nt)\varphi'(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

5)

$$\sin((2n+1)t) = \sin t \cos(2nt) + \cos t \sin(2nt)$$

$$\text{et } \sin((2n-1)t) = -\sin t \cos(2nt) + \cos t \sin(2nt).$$

$$\text{Or } \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t \cos(2nt)}{\sin t} dt = \int_0^{\pi/2} \cos(2nt) dt = 0, \text{ donc}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t} dt &= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos t \sin(2nt)}{\sin t} dt \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n-1)t)}{\sin t} dt \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{\sin t} dt \text{ par r\u00e9currence} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

6)

$$\begin{aligned}
& \int_0^{\pi/2} \varphi(t) \sin((2n+1)t) dt \\
&= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{t} dt - \int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t} dt \\
&= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)dt}{t} - \frac{\pi}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ (qu. 4)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Donc } \int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{t} dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2} \\
& \text{Or, en posant } u = (2n+1)t, \quad \int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{t} dt = \\
& \int_0^{\frac{(2n+1)\pi}{2}} \frac{\sin u}{u} du \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du \text{ Finalement } \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt =
\end{aligned}$$

Exercice 28 (★★☆☆, CCINP 2025, 2023)

1) Pour répondre en une seule fois aux deux parties de cette question, on peut directement utiliser le théorème de continuité des intégrales à paramètres sur tout intervalle de la forme $I = [0; a]$ avec $a \in \mathbb{R}_+^*$: Posons $\forall (x, t) \in I \times \mathbb{R}_+^*$, $g(x, t) = t^x e^{-t}$, g est bien définie sur $I \times \mathbb{R}_+^*$ et y est même continue par produit de fonctions continues, et en déduit les deux points suivants :

- $\forall x \in I$ fixé, la fonction $u : t \mapsto g(x, t)$ étant une fonction partielle d'une fonction continue sur $I \times \mathbb{R}_+^*$, elle est continue donc continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.
- $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$ fixé, la fonction $v : x \mapsto g(x, t)$ étant une fonction partielle d'une fonction continue sur $I \times \mathbb{R}_+^*$, elle est continue sur I .

Les deux premiers points du théorème de continuité sont vérifiés, il reste à vérifier le dernier point (la domination) :

On a $\forall x \in I, \forall t \in [1, +\infty[$ $|t^x| \leq t^a$, donc $|g(x, t)| \leq t^a e^{-t} = \varphi(t)$ si $t \geq 1$, et $|g(x, t)| \leq e^{-t} = \varphi(t)$ si $t \leq 1$.

Et φ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$ et y est intégrable car de limite nulle en 0 puisque $a > 0$ et dominée en $+\infty$ par $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ (par croissances comparées) qui est intégrable sur $[1; +\infty[$ (Riemann).

On a ainsi vérifié toutes les conditions du théorème de continuité des intégrales à paramètre donc on en déduit avec ce théorème que f est définie et continue sur $[0; a]$, et comme c'est vrai pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$, on a bien : f est définie et continue sur $\mathbb{R}^+$.

2) Soit $u : t \mapsto t^x$ et $v : t \mapsto -e^{-t}$ qui sont bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et telles que $u(t)v(t) = t^x e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$ (par croissances comparées), et $u(t)v(t) = t^x e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} 0$ si $x > 0$.

On peut donc faire une intégration par parties et on a :

$$\begin{aligned}
\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f(x) &= \int_0^{+\infty} u(t)v'(t) dt = \left[t^x \times (-e^{-t}) \right]_0^{+\infty} - \\
& \int_0^{+\infty} x t^{x-1} \times (-e^{-t}) dt = x f(x-1).
\end{aligned}$$

On peut de plus remarquer ici que par propriété d'intégration par parties, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, l'intégrale définissant $f(x-1)$ est convergente,

donc f est en fait définie au moins sur $] - 1; +\infty[$.

Et on a en particulier $\forall x \in [1; +\infty[, f(x) = xf(x-1)$.

- 3) Comme d'après la question 1, f est continue sur $\mathbb{R}_+$, et d'après le début de la troisième question, elle est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, par composée, $h : u \mapsto \ln(f(u))$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ et y admet donc une primitive H qui est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

Donc $\forall x \in [1; +\infty[, [x-1; x] \subset \mathbb{R}_+$, donc $\varphi(x) = [H(u)]_{x-1}^x = H(x) - H(x-1)$.

Donc par composée et différence de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$,

φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1; +\infty[$ et

$$\begin{aligned} \forall x \in [1; +\infty[, \quad \varphi'(x) &= H'(x) - H'(x-1) = \ln(f(x)) - \ln(f(x-1)) \\ &= \ln\left(\frac{f(x)}{f(x-1)}\right) = \ln(x) \end{aligned}$$

en utilisant la deuxième question.

- 4) On en déduit donc que $\exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in [1; +\infty[, \varphi(x) = x \ln(x) - x + C$.

Donc $\varphi(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x \ln(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$.

- 5) On sait que $\varphi' = \ln \geq 0$ donc φ est croissante et donc $\left(\frac{1}{\varphi(n)}\right)$ est décroissante. De plus avec la question précédente $\varphi(x) \xrightarrow{x} +\infty$ donc $\frac{1}{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. On peut donc utiliser le CSSA et conclure que

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\varphi(n)} \text{ converge.}$$

- 6) On utilise ici le théorème de dérivabilité des intégrales à paramètres sur tout segment $I = [0; a] \subset \mathbb{R}_+$. On a déjà vu en première question le point suivant du théorème de dérivabilité :

$\forall x \in I$ fixé, la fonction $u : t \mapsto g(x, t)$ est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$ et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$ (grâce à l'hypothèse de domination). De plus,

— $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$ fixé, la fonction $v : x \mapsto g(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ donc sur I .

Et $\forall x \in I, \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \frac{\partial g(x, t)}{\partial x} = \ln(t)t^x e^{-t}$ (puisque $t^x = e^{x \ln(t)}$) qui est bien continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$

— et $\forall x \in I, 0 \leq x \leq a$, donc en multipliant par $\ln(t)$, on a

— si $t \geq 1, \ln(t) \geq 0$, donc $0 \leq x \ln(t) \leq a \ln(t)$, donc en composant avec la fonction $\exp$ croissante, on a $1 \leq t^x \leq t^a$ et en multipliant par $\ln(t)e^{-t} \geq 0$, on a :

$$\left| \frac{\partial g(x, t)}{\partial x} \right| \leq \ln(t)t^a e^{-t}.$$

— si $t \in]0; 1[, 0 \leq t^x \leq 1$, donc $\left| \frac{\partial g(x, t)}{\partial x} \right| \leq \ln(t)e^{-t}$

Donc $\forall x \in I, \forall t \in \mathbb{R}_+^*, \left| \frac{\partial g(x, t)}{\partial x} \right| \leq \varphi(t)$ où $\varphi :$

$$\begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ t \mapsto \begin{cases} \ln(t)t^a e^{-t} & \text{si } t \geq 1 \\ \ln(t)e^{-t} & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

— φ est bien continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$ (car par opérations, elle l'est sur $]0; 1[$ et sur $]1; +\infty[$ et de limite finie en 1^- et en 1^+ (valant en fait 0 ici))

— $\forall t \geq 1, t^2 \varphi(t) = \ln(t)t^{a+2}e^{-t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$ par croissances comparées, donc $\varphi(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ et est donc intégrable au voisinage de $+\infty$ par domination.

— $\forall t \in]0; 1[, \varphi(t) = \ln(t)e^{-t} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \ln(t)$ qui est intégrable au voisinage de 0^+ , donc φ l'est aussi par équivalence.

Ainsi φ est bien intégrable.

On peut ainsi utiliser le théorème de dérivabilité et on en déduit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$, et de plus $\forall x \in \mathbb{R}_+, f'(x) = \int_0^{+\infty} t^x \ln(t)e^{-t} dt$. Soit $\varphi : x \mapsto \int_{x-1}^x \ln(f(u)) du$.

Exercice 29 (★★☆☆, IMT 2025)

- 1) Déjà par règles opératoires, $\forall n \in \mathbb{N}^*, f_n$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et notamment continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

De plus, comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{n} = 0$, on a $\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{x}{n}$, et donc $f_n(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{\frac{x}{n}}{x(1+x^2)} \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \frac{1}{n}$.

Donc

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, f_n \text{ se prolonge par continuité sur } \mathbb{R}^+ \text{ en posant } f_n(0) = \frac{1}{n}.$$

Donc l'intégrale $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$ est faussement généralisée en 0. Et en $+\infty$, on a :

$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, 0 \leq f_n(x) \leq \frac{\frac{x}{n}}{x(1+x^2)} \leq \frac{1}{nx^2} \leq \frac{1}{x^2}$. Et $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ est intégrable au voisinage de $+\infty$ (Riemann), donc par comparaison, f_n l'est aussi.

Donc l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} f_n(x) dx \text{ est absolument convergente et donc convergente.}$$

- 2) Il s'agit ici d'effectuer une interversion limite/intégrale. Et pour cela, on peut utiliser le théorème de convergence dominée. On a :

— $\forall n \in \mathbb{N}^*, f_n$ est continue donc continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.

— Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{n} = 0$, on a $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n(1+x^2)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$ vers la fonction nulle qui est bien continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.

— $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, 0 \leq f_n(x) \leq \frac{\frac{x}{n}}{x(1+x^2)} \leq \frac{1}{1+x^2} = \varphi(x)$.

Et φ ainsi définie est continue sur $\mathbb{R}_+$ donc continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$ et intégrable en 0, et comme $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, 0 \leq \varphi(x) \leq \frac{1}{x^2}$, par comparaison est φ est intégrable aussi au voisinage de $+\infty$ donc sur $\mathbb{R}_+^*$.

On peut donc utiliser le théorème de convergence dominée et ainsi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} 0 dx = 0.$$

- 3) Comme $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n(1+x^2)}$, on peut espérer obtenir :

$$\int_0^{+\infty} f_n(x) dx \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{n} [\arctan(x)]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2n}.$$

Pour le montrer, calculons pour tout n de $\mathbb{N}^*$:

$$n \left(\int_0^{+\infty} f_n(x) dx - \frac{\pi}{2n} \right) = n \left(\int_0^{+\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)}{x(1+x^2)} dx - \int_0^{+\infty} \frac{1}{n(1+x^2)} dx \right) = \int_0^{+\infty} \frac{n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) - x}{x(1+x^2)} dx.$$

Et montrons que ceci converge vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$ par théorème de convergence dominée en posant

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, g_n : x \mapsto \frac{n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) - x}{x(1+x^2)}.$$

— $\forall n \in \mathbb{N}^*, g_n$ est continue donc continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.

— Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{n} = 0$, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, g_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{n \left(\frac{x}{n} - \frac{x^2}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) - x}{x(1+x^2)} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{-\frac{x^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)}{x(1+x^2)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{x^2}{2n(1+x^2)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc (g_n) converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$ vers la fonction nulle qui est bien continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.

— De plus, $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, 0 \leq \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \leq \frac{x}{n}$, donc $-x \leq$

$n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) - x \leq 0$. Et ainsi :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, 0 \leq |g_n(x)| \leq \frac{x}{x(1+x^2)} = \frac{1}{1+x^2} = \varphi(x).$$

Et on a déjà vu que φ est continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

On peut donc utiliser le théorème de convergence domi-

née et ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} g_n(x) dx = \int_0^{+\infty} 0 dx = 0$. Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\int_0^{+\infty} f_n(x) dx - \frac{\pi}{2n} \right) = 0.$$

$$\text{Donc } \int_0^{+\infty} f_n(x) dx - \frac{\pi}{2n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{et} \quad \text{ainsi}$$

$$\boxed{\int_0^{+\infty} f_n(x) dx \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\pi}{2n}}.$$

Exercice 30 (★☆☆☆, CCINP 2024)

1) — Si $x = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = 0$ et $f_n(0)$ converge vers 0.

— Si $x > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} x$.

— Si $x < 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} x$.

Donc (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction identité.

Et $\forall n \in \mathbb{N}$,

— Si $x < 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f_n(x) - x| = \frac{-x}{1 + nx^2}$, et une étude de cette

fonction nous montre qu'elle est positive et maximale en $-\frac{1}{\sqrt{n}}$

où elle vaut $\frac{1}{\sqrt{n}}$

— Si $x \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f_n(x) - x| = \frac{x}{1 + nx} \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(x) - x| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction à définir $x \mapsto x$.

2) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est dérivable en tout point de $\mathbb{R}^*$, et :

— Si $x > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f'_n(x) = \frac{nx(2 + nx)}{(1 + nx)^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

— Si $x < 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f'_n(x) = \frac{nx^2(3 + nx^2)}{(1 + nx^2)^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Et d'après la question précédente, (f_n) étant une suite de fonctions continues en 0, par le théorème de la limite de la dérivée, comme f_n est continue en 0 et $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue en 0 et

— Si $x > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f'_n(x) = \frac{nx(2 + nx)}{(1 + nx)^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$.

— Si $x < 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f'_n(x) = \frac{nx^2(3 + nx^2)}{(1 + nx^2)^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0$.

f'_n est dérivable en 0 et $f'_n(0) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc la suite (f'_n) des dérivées converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction valant 0 en 0 et 1 partout ailleurs. De plus, on vient de voir que toutes les fonctions f'_n sont continues en 0 (et même sur $[-1; 1]$), si elle convergerait uniformément sur $[-1, 1]$, elle serait continue en 0 (et même sur $[-1; 1]$). Ainsi la convergence n'est pas uniforme.

Exercice 31 (★☆☆☆, Mines-Ponts 2025)

- 1) On ne peut plus classiquement. $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$, et $e^{-t^2} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$, donc par comparaison à une intégrale de Riemann, $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $g_n : t \mapsto \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \times \mathbb{1}_{[0, \sqrt{n}]}(t)$.

Soit $t \in \mathbb{R}$. Si n est assez grand, $t \in [0, \sqrt{n}]$ donc $\mathbb{1}_{[0, \sqrt{n}]}(t) = 1$.

De plus $\left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-t^2}$. Donc la suite de fonctions (g_n) converge simplement vers $t \mapsto e^{-t^2}$.

De plus, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $1 - \frac{t^2}{n} \leq e^{-\frac{t^2}{n}}$, donc $g_n(t) \leq e^{-t^2}$.

Ainsi, par théorème de convergence dominée, $\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt =$

$$\int_0^{+\infty} g_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

2)

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n dt &= \sqrt{n} \int_0^1 (1 - u^2)^n du \quad \text{en posant } u = \frac{t}{\sqrt{n}} \\ &= \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)(1 - \sin^2(x))^n dx \quad \text{en posant } u = \cos(x) \\ &= \sqrt{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x \quad \text{car } \cos \text{ est positif sur } [0, \frac{\pi}{2}]. \end{aligned}$$

Exercice 32 (★★☆☆, IMT 2024, 2022)

- 1) Soit $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f_n(x) = \frac{1}{n + xn^2}$.

On peut soit utiliser le théorème de classe $\mathcal{C}^1$ des séries de fonctions sur tout intervalle de la forme $[a; +\infty[$, soit déterminer l'ensemble de définition et utiliser la définition de la décroissance :

- MÉTHODE 1 : On va utiliser le théorème de classe $\mathcal{C}^1$ des séries de fonctions sur $[a; +\infty]$ pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$:

— $\forall n \in \mathbb{N}^*$, comme f_n est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule qu'en $-\frac{1}{n}$, f_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ donc sur $[a; +\infty]$, et $\forall x \in [a; +\infty]$, $f'_n(x) = -\frac{n^2}{(n + xn^2)^2}$

— $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f_n(x) = \frac{1}{n + xn^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{xn^2}$ qui est le terme général d'une série de Riemann absolument convergente, donc $\sum f_n(x)$ est par équivalence absolument convergente donc convergente. Notamment, on a déjà : f est bien définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

— $\forall x \in [a; +\infty]$, $n + xn^2 \geq an^2$, donc $|g'_n(x)| \leq \frac{n^2}{an^4} = \frac{1}{an^2}$.

Or $\sum \frac{1}{an^2}$ est absolument convergente (Riemann), et comme ce terme ne dépend pas de x , $\sum_{n \geq 1} f'_n(x)$ est nor-

malement donc uniformément convergente sur $[a; +\infty]$,

Donc par théorème des séries de fonctions, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a; +\infty]$, et comme c'est vrai pour tout a de $\mathbb{R}_+^*$, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et f est notamment définie sur $\mathbb{R}_+^*$,

et de plus $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} -\frac{n^2}{(n + xn^2)^2} < 0$ comme somme d'une série à termes tous strictement négatifs. Donc f est décroissante sur $]0, +\infty[$.

- MÉTHODE 2 : On montre que f est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ puisque $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f_n(x) = \frac{1}{n + xn^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{xn^2}$ qui est le terme général d'une série de Riemann absolument convergente, donc $\sum f_n(x)$ est par équivalence absolument convergente donc convergente. Ainsi f est bien définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, f_n est une fonction rationnelle décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ par inverse d'une fonction affine croissante et strictement positive sur $\mathbb{R}_+^*$.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tel que $x \leq y$, on a $f_n(x) \geq f_n(y)$, et par compatibilité de l'ordre avec la somme des séries convergentes, on a donc en sommant sur $n \in \mathbb{N}^*$:

$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$, tel que $x \leq y$, $f(x) \geq f(y)$, donc

f est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$

- 2) On peut penser ici à l'encadrement somme/intégrale, comme $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $g : t \mapsto \frac{1}{t + xt^2}$ est continue, décroissante et positive sur $\mathbb{R}_+^*$, et $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \int_1^n g(t) dt \leq \sum_{k=1}^n f_k(x) \leq f_1(x) + \int_1^n g(t) dt$.

La première inégalité nous assure par théorème de convergence monotone (puisque g est continue positive sur $[1; +\infty[$ et que

$$\sum_{k=1}^n f_k(x) \leq \sum_{k=1}^{+\infty} f_k(x) \in \mathbb{R} \text{ que } \int_1^{+\infty} g(t) dt \text{ converge.}$$

Et en passant à la limite lorsque n tend vers $+\infty$ dans la double inégalité, on en déduit :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \int_1^{+\infty} g(t) dt \leq \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \leq \int_1^{+\infty} g(t) dt + f_1(x).$$

Or $f(t) = \frac{1}{t + xt^2} = \frac{1}{t} - \frac{x}{1 + xt}$ qui a pour primitive sur $\mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto$

$$\ln(t) - \ln(1 + tx) = \ln\left(\frac{t}{1 + tx}\right),$$

$$\text{donc } \int_1^{+\infty} g(t) dt = \left[\ln\left(\frac{t}{1 + tx}\right) \right]_1^{+\infty} = -\ln(x) + \ln(1 + x)$$

car $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{1 + tx} = \frac{1}{x}$ et par composée avec $\ln$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{t}{1 + tx}\right) = -\ln(x)$.

Donc $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $-\ln(x) + \ln(1 + x) \leq f(x) \leq -\ln(x) + \ln(1 + x) + \frac{1}{1 + x}$,

donc comme $-\ln(x) > 0$ pour $x \in]0; 1[$, on a : $\forall x \in]0; 1[$, $1 -$

$$\frac{\ln(1 + x)}{\ln(x)} \leq -\frac{f(x)}{\ln(x)} \leq 1 - \frac{\ln(1 + x)}{\ln(x)} - \frac{1}{(1 + x)\ln(x)}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - \frac{\ln(1 + x)}{\ln(x)} = 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - \frac{\ln(1 + x)}{\ln(x)} - \frac{1}{(1 + x)\ln(x)}$, donc par théorème des gendarmes,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{f(x)}{\ln(x)} = 1 \text{ et } \boxed{f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} -\ln(x)}.$$

Exercice 33 (★☆☆☆, CCINP 2024)

- 1) Notons $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n : t \mapsto \frac{t^n}{1 + t^n}$. u_n est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ si n est impaire et sur $\mathbb{R}$ si n est pair. Donc f n'est pas définie en -1 .

— Si $\forall t \in \mathbb{R}[-1; 1]$, $u_n(t) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1$, donc $\sum u_n(t)$ diverge grossièrement.

— Si $t = 1$, $\sum u_n(1)$ est aussi grossièrement divergente (terme généra toujours égal à $\frac{1}{2}$)

— Si $t \in]-1; 1[$, $u_n(t) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} t^n$ et $\sum t^n$ est une série géométrique absolument convergente, donc par équivalence, $\sum u_n(t)$ aussi donc $f(t)$ existe.

Donc $\boxed{\mathcal{D}_f =]-1; 1[}$.

- 2) $\forall a \in]0; 1[$, $\forall t \in [-a; a]$, $0 \leq u_n(a) \leq \frac{a^n}{1 - a^n}$. Et comme

$\frac{a^n}{1 - a^n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a^n$ terme général d'une série géométrique absolument convergente.

Donc $\sum u_n$ converge normalement donc uniformément sur $[-a; a]$, et comme toutes les fonctions u_n sont continues sur ce segment, par théorème de continuité des séries de fonctions, f est continue sur $[-a; a]$ pour tout $a \in]0; 1[$ donc sur $]-1; 1[$.

- 3) On fait par comparaison somme/intégrale avec la fonction $g : x \mapsto \frac{t^x}{1 + t^x} = \frac{e^{x \ln(t)}}{1 + e^{x \ln(t)}} = 1 - \frac{1}{1 + t^x}$ qui est bien positive et décroissante

sur $\mathbb{R}^+$ et on trouve par théorème des gendarmes :

$$f(t) \underset{t \rightarrow 1^-}{\sim} \int_0^{+\infty} g(x) dx = \left[\frac{\ln(1 + e^{x \ln(t)})}{\ln(t)} \right]_0^{+\infty} = \frac{\ln(2)}{\ln(t)}$$

Exercice 34 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025)

- 1) Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, l'expression $u_n(x) = \frac{x}{x^2 + n^2}$ est bien définie, et on a :

$$|u_n(x)| = \left| \frac{x}{x^2 + n^2} \right| \leq \frac{|x|}{n^2}$$

et comme $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente, la série converge absolument pour tout $x \in \mathbb{R}$.

S est bien définie sur $\mathbb{R}$.

- 2) Une étude des variations de u_n sur $\mathbb{R}_+$ (ce qui est suffisant car u_n est impair), assure que u_n est croissante sur $[0, n]$ et décroissante sur $[n, +\infty[$. Elle vaut 0 en 0 et tend vers 0 en $+\infty$, donc $|u_n|$ atteint son maximum en n , et ce maximum vaut $\frac{1}{2n}$. Ce n'est pas le terme général d'une série convergente, donc

$\sum u_n$ ne converge pas normalement sur $\mathbb{R}$.

Par contre, si $K = [-A, A]$ est un compact de $\mathbb{R}$, alors pour tout $x \in K$, on a :

$$|u_n(x)| \leq \frac{A}{n^2}$$

La série de référence $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A}{n^2}$ converge. Finalement

$\sum u_n$ convergence normalement sur tout compact de $\mathbb{R}$.

- 3) Chaque u_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, et la dérivée est donnée par :

$$u'_n(x) = \frac{n^2 - x^2}{(x^2 + n^2)^2}$$

Sur un compact $[-A, A]$, on majore :

$$|u'_n(x)| \leq \frac{n^2 + A^2}{n^4} = \frac{1}{n^2} + \frac{A^2}{n^4}$$

Cette majoration indépendante de $x \in [-A, A]$ est le terme général d'une série convergente, donc la série $\sum u'_n$ converge normalement. Par théorème de dérivation terme à terme,

$$S \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}).$$

- 4) On remarque que $S(x) = xT(x)$ avec $T(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + n^2}$. Pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, $\left| \frac{1}{x^2 + n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ T converge normalement sur $\mathbb{R}$. De plus $\frac{1}{x^2 + n^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{n^2}$, donc grâce au théorème de la double limite, $T(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ et donc

$$S(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \frac{\pi^2}{6}.$$

AUTRE MÉTHODE : On calcule $S(0) = 0$, $S'(0) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$, donc avec un DL à l'ordre 1 en 0, $S(x) \sim xS'(0) = x \frac{\pi^2}{6}$.

- 5) Une comparaison série-intégrale assure que pour $x > 0$,

$$\int_1^{n+1} \frac{dt}{x^2 + t^2} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{x^2 + k^2} \leq \int_0^n \frac{dt}{x^2 + t^2},$$

donc

$$\frac{1}{x} \left(\arctan \left(\frac{n+1}{x} \right) - \arctan \left(\frac{1}{x} \right) \right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{x^2 + k^2} \leq \frac{1}{x} \arctan \left(\frac{n}{x} \right).$$

En faisant tendre n vers $+\infty$ et en multipliant par x il vient

$$\frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{1}{x} \right) \leq S(x) \leq \frac{\pi}{2}$$

donc par encadrement

$$S(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}.$$

- 6) Si S convergeait uniformément sur $\mathbb{R}$, on pourrait utiliser le théorème de la double limite : $u_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ donc $S(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$. C'est absurde, donc

$$S \text{ ne converge pas uniformément sur } \mathbb{R}, \text{ seulement sur tout compact.}$$

Exercice 35 (★★☆☆, Centrale 1 2025)

- 1) Soit $z \in D$ tel que $f(z) \in \mathbb{R}$.

On sait que tous les coefficients a_n sont réels, donc :

$$\overline{f(z)} = \overline{\sum_{n=1}^{+\infty} a_n z^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \bar{z}^n = f(\bar{z})$$

Mais si $f(z) \in \mathbb{R}$, alors $\overline{f(z)} = f(z)$. Donc $f(\bar{z}) = f(z)$. Par injectivité de f , on en déduit que $\bar{z} = z$ donc $z \in \mathbb{R}$.

- 2) On a $f(e^{i\theta}) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n e^{in\theta}$, donc :

$$g(\theta) = \operatorname{Im} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} a_n e^{in\theta} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \sin(n\theta)$$

$\theta \mapsto a_n e^{in\theta}$ est continue et puisque $R > 1$, la série de fonctions $\theta \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} a_n e^{in\theta}$ converge normalement sur $[0, \pi]$, donc elle est continue. Par continuité de $z \mapsto \operatorname{Im}(z)$, la fonction g est continue sur $[0, \pi]$.

Supposons par l'absurde que g change de signe. Alors il existe $\theta_1, \theta_2 \in [0, \pi]$ tels que :

$$g(\theta_1) > 0 \quad \text{et} \quad g(\theta_2) < 0$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alors $\theta_0 \in (\theta_1, \theta_2)$ tel que :

$$g(\theta_0) = 0 \text{ donc } \operatorname{Im} \left(f \left(e^{i\theta_0} \right) \right) = 0 \text{ donc } f \left(e^{i\theta_0} \right) \in \mathbb{R}$$

Mais d'après la question 1, si $f(z) \in \mathbb{R}$, alors $z \in \mathbb{R}$. Or $e^{i\theta_0} \notin \mathbb{R}$ pour $\theta_0 \in]0, \pi[$. C'est une contradiction.

Donc g ne change pas de signe sur $[0, \pi]$.

Exercice 36 (★★☆☆, CCINP 2024, 2023)

1) Posons $\forall r \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{n!}{1 \times 3 \times \cdots \times (2n+1)} r^{2n+1}$

On a $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)r^2}{2n+3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{r^2}{2}$,

Donc d'après la règle de d'Alembert, $\sum u_n$ converge absolument si $\frac{r^2}{2} < 1$, c'est à dire si $r < \sqrt{2}$ et diverge grossièrement si $\frac{r^2}{2} > 1$, c'est à dire si $r > \sqrt{2}$.

Donc $\sum_{n \geq 0} \frac{n!}{1 \times 3 \times \cdots \times (2n+1)} x^{2n+1}$ est $R = \sqrt{2}$.

2) D'après les théorèmes sur les séries entières, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -R; R[$, et

$$\forall x \in] -R; R[, f'(x) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)} x^{2n} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n! \cdot (2n+1)}{1 \times 3 \times \cdots \times (2n+1)} x^{2n}.$$

Donc $\forall x \in] -R; R[, f'(x) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)!}{1 \times 3 \times \cdots \times (2n+1)} x^{2n} -$

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{1 \times 3 \times \cdots \times (2n+1)} x^{2n} \\ \text{Donc } & \forall x \in] -R; R[, f'(x) = 1 + \sum_{n'=n+1}^{+\infty} \frac{n!}{1 \times 3 \times \cdots \times (2n+1)} x^{2n} + \\ & 2 \sum_{n'=2}^{+\infty} \frac{n!}{1 \times 3 \times \cdots \times (2n'-1)} x^{2n'-2} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{1 \times 3 \times \cdots \times (2n+1)} x^{2n} + \\ & 1 \\ \text{Donc } & \forall x \in] -R; R[, x^2 f'(x) = 2(f'(x) - 1) - x f(x) \text{ donc} \\ & (x^2 - 2) f'(x) = -2 - x f(x). \\ \text{Donc } & \boxed{f \text{ est solution de } (x^2 - 2)y' + xy + 2 = 0 \text{ sur }] -R; R[} \end{aligned}$$

3) On sait que $\arcsin$ est dérivable sur $] -1; 1[$, et $\forall x \in] -1; 1[$,

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Or $\forall u \in] -1; 1[, (1+u)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-\frac{1}{2} \times \left(-\frac{3}{2}\right) \times \cdots \times \left(-\frac{2n-1}{2}\right)}{n!} u^n = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \times 1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2^n \cdot n!} u^n$, et en appliquant ceci à $-x^2$ qui est bien dans $] -1; 1[$ si $x \in] -1; 1[$, on obtient :

$$\forall x \in] -1; 1[, \arcsin'(x) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2^n \cdot n!} x^{2n}, \text{ et}$$

comme $\arcsin$ est la primitive qui s'annule en 0 de $\arcsin'$, on obtient :

$$\boxed{\forall x \in] -1; 1[, \arcsin(x) = x + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2^n (2n+1) \cdot n!} x^{2n+1}}.$$

Or $\forall x \in] -R; R[, x^2 - 2 \neq 0$, donc cette équation est équivalente à

(E) : $y' + \frac{x}{x^2 - 2} y = -\frac{2}{x^2 - 2}$ qui est une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients continus, ses solutions de (E) sur

$] - R; R[$ sont donc les fonctions de la forme $g : x \mapsto k \exp(-A(x)) + y_p$ où $k \in \mathbb{R}$ et y_p est une solution particulière de (E) et A une primitive sur $] - R; R[$ de $x \mapsto \frac{x}{x^2 - 2}$.

Or sur $] - R; R[$, $x^2 - 2 < 0$, donc $A : x \mapsto \frac{1}{2} \ln(2 - x^2)$ est une primitive de sur $] - R; R[$ de $x \mapsto \frac{x}{x^2 - 2}$.

Donc les solutions de l'équation homogène sont les fonctions $x \mapsto k \exp\left(-\frac{1}{2} \ln(2 - x^2)\right) = \frac{k}{\sqrt{2 - x^2}}$ avec $k \in \mathbb{R}$.

Il reste à déterminer une solution de l'équation particulière avec la méthode de variations de la constante :

On considère les fonctions g définies sur $] - R; R[$ par $g(x) = \frac{k(x)}{\sqrt{2 - x^2}}$ où k est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] - R; R[$. Et on a alors :

$$\forall x \in] - R; R[, \quad g'(x) + \frac{x}{x^2 - 2} g(x) = \frac{k'(x)}{\sqrt{2 - x^2}}, \text{ et donc}$$

$$g \text{ est solution de (E)} \iff \frac{k'(x)}{\sqrt{2 - x^2}} = -\frac{2}{x^2 - 2} \iff k'(x) = \frac{2}{\sqrt{2 - x^2}} \iff k'(x) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2}}$$

$$\text{Donc } \exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in] - R; R[, \quad k(x) = 2 \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C.$$

$$\text{Donc les solutions de (E) sont les fonctions } g : x \mapsto \frac{2 \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C}{\sqrt{2 - x^2}} \quad \text{où } C \in \mathbb{R}.$$

Or $f(0) = 0$, et comme $\arcsin(0) = 0$ et f est solution de (E), nécessairement $C = 0$,

$$\text{donc } f : x \mapsto \frac{2 \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)}{\sqrt{2 - x^2}}$$

Je ne vois pas en quoi le développement en série entière de $\arcsin$ aide ici !!

Exercice 37 (★★★☆, CCINP 2024, 2021)

1) $f : t \mapsto \frac{\ln(1 - t^2) \ln(t^2)}{t^2}$ est, par règles opératoires, continue sur $]0; 1[$. Et comme $t^2 \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} 0$ et $\ln(u) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} u$, $\frac{\ln(1 - t^2) \ln(t^2)}{t^2} \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} -\ln(t^2) = -2 \ln(t) = -2 \underset{t \rightarrow 0^+}{o}\left(t^{\frac{1}{2}}\right)$.

Et $t \mapsto t^{\frac{1}{2}}$ est intégrable sur $]0; 1[$, donc par domination, f est intégrable au voisinage de 0.

Et avec $u = 1 - t \xrightarrow[t \rightarrow 1^-]{} 0^+$, on a :

$$\forall t \in]0; 1[, \quad f(t) = f(1 - u) = \frac{\ln(1 - (1 - u)^2) \ln((1 - u)^2)}{(1 - u)^2} \underset{u \rightarrow 0^+}{\sim}$$

$$\ln(2u - u^2) \ln(1 - 2u + u^2).$$

$$\text{Or } -2u + u^2 \underset{u \rightarrow 0^+}{\rightarrow} 0, \text{ donc } \ln(1 - 2u + u^2) \underset{u \rightarrow 0^+}{\sim} -2u + u^2 \underset{u \rightarrow 0^+}{\sim} -2u,$$

$$\text{Et } \ln(2u - u^2) = \ln(u(2 - u)) = \ln(u) + \ln(2 - u) \underset{u \rightarrow 0^+}{\sim} \ln(u),$$

donc $f(1 - u) \underset{u \rightarrow 0^+}{\sim} -2u \ln(u) \underset{u \rightarrow 0^+}{\rightarrow} 0$, donc $\lim_{t \rightarrow 1} f(t) = 0$ et l'intégrale est faussement impropre en 1.

$$\text{Donc } \boxed{\text{l'intégrale } \int_0^1 \frac{\ln(1 - t^2) \ln(t^2)}{t^2} dt \text{ converge.}}$$

2) Le développement en série entière de $t \mapsto \ln(1 - t)$ est : $\forall t \in] - 1; 1[, \quad \ln(1 - t) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n}$.

Or $\forall t \in]0; 1[, \quad t^2 \in]0; 1[, \subset] - 1; 1[$, donc $\ln(1 - t^2) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{n}$, et

$$f(t) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^{2n-2} \ln(t^2)}{n}.$$

$$\text{Donc } \int_0^1 \frac{\ln(1 - t^2) \ln(t^2)}{t^2} dt = -\int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^{2n-2} \ln(t^2)}{n} \right) dt.$$

Et il s'agit maintenant d'invertir intégrale et somme pour mettre cette intégrale sous forme de série.

3) $\forall n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$, $\forall x \in]0; 1[$, f_n est dérivable en x et $f'_n(x) = -\frac{2x^{2n-3}}{n} ((2n - 2) \ln(x) + 1)$ qui s'annule en $x = \exp\left(-\frac{1}{2n - 2}\right)$,

est positive avant et négative après.

Et comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = 0 = f_n(1) = f_n(0)$, f_n est bornée sur $[0; 1]$ et

$$\|f_n\|_\infty = f_n\left(\exp\left(-\frac{1}{2n-2}\right)\right) = -\frac{2}{n} \exp(-1) \times \left(-\frac{1}{2n-2}\right) = \mathcal{O}_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Et comme la série de Riemann $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^2}$ est absolument convergente,

par domination, $\boxed{\sum_{n \geq 2} f_n \text{ est normalement convergente}}.$

- 4) — $\forall n \in \mathbb{N}^*, f_n$ est continue sur $]0; 1]$ et même continue sur $[0; 1]$ puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = 0$;
— $\sum_{n \geq 2} f_n$ converge uniformément sur $[0; 1[$ puisque d'après la question précédente, elle converge normalement sur ce segment.

On peut donc bien utiliser le théorème d'intégration termes à termes des séries de fonctions convergeant uniformément sur un segment, et

$$\text{on a : } \int_0^1 \left(\sum_{n=2}^{+\infty} f_n(t) \right) dt = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\int_0^1 f_n(t) dt \right).$$

Et pour $n = 1$, $\forall x \in]0; 1]$, $f_1(x) = -2 \ln(x)$ qui est intégrable sur $]0; 1]$ et $\int_0^1 f_1(t) dt = 2$.

Donc par linéarité des intégrales convergentes, on a :

$$2 + \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\int_0^1 f_n(t) dt \right) = \int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(t) \right) dt = \int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{2}{n} t^{2n-2} \ln(t) \right) \right) dt = - \int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} t^{2n-2} \ln(t^2) \right) \right) dt = I.$$

Calculons maintenant $\forall n \geq 2$, $I_n = \int_0^1 f_n(t) dt$:

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $u : t \mapsto \ln(t)$ et $v : t \mapsto \frac{t^{2n-1}}{2n-1}$, u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0; 1]$ et

$\forall t \in]0; 1]$, $u(t)v'(t) = \frac{t^{2n-1}}{2n-1} \ln(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$ par croissances comparées car $n > 0$.

On peut donc faire une intégration par parties, les intégrales suivantes sont de même nature et on a vu que la première était convergente, donc on a :

$$-\frac{n}{2} I_n = \int_0^1 u(t)v'(t) dt = \left[\frac{t^{2n-1} \ln(t)}{2n-1} \right]_0^1 - \int_0^1 \left(\frac{1}{t} \times \frac{t^{2n-1}}{2n-1} \right) dt = 0 - \frac{1}{2n-1} \int_0^1 t^{2n-2} dt = -\frac{1}{2n-1} \left[\frac{t^{2n-1}}{2n-1} \right]_0^1$$

$$\text{Donc } I_n = \frac{2}{n(2n-1)^2}.$$

$$\text{Donc } \boxed{I = 2 + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2}{n(2n-1)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n(2n-1)^2}}.$$

$$\begin{aligned} 5) \quad a) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{a}{n} + \frac{b}{2n-1} + \frac{c}{(2n-1)^2} &= \\ \frac{a(2n-1)^2 + bn(2n-1) + cn}{n(2n-1)^2} &= \\ \frac{(4a+2b)n^2 + (-4a-b+c)n + a}{n(2n-1)^2}. \end{aligned}$$

$$\text{Et on a le résultat si } \begin{cases} 4a + 2b = 0 \\ -4a - b + c = 0 \\ a = 2 \end{cases} \iff$$

$$\boxed{\begin{cases} b = -4 \\ c = 4 \\ a = 2 \end{cases}}$$

$$\begin{aligned} b) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{n} - \frac{2}{2n-1} &= \frac{2n-1-2n}{n(2n-1)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{2n^2} \text{ et } \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^2} \\ &\text{est absolument convergente, donc par équivalence } \frac{1}{n} - \frac{2}{2n-1} \\ &\text{aussi et de plus :} \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{n} - \frac{2}{2n-1} &= \frac{2}{2n} - \frac{2}{2n-1} = 2 \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n-1} \right), \text{ donc} \end{aligned}$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{2}{2n-1} \right) = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n-1} \right)}$$

Et $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente par théorème spécial des séries alternées, et ses sommes partielles paires sont :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k} - \frac{1}{2k-1} \right) = \text{et en passant à la limite lorsque } n \text{ tend vers } +\infty, \text{ on obtient :}$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{2}{2n-1} \right) = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n-1} \right) = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} .}$$

$$\begin{aligned} \text{c) Or } I &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n(2n-1)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{n} - \frac{4}{2n-1} + \frac{4}{(2n-1)^2} \right) = \\ &= 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{2}{2n-1} \right) + 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} . \\ \text{Donc } I &= 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} + 4 \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^2} \right) = \\ &= 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} + 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \boxed{= -4 \ln(2) + \frac{\pi^2}{2}} . \end{aligned}$$

Exercice 38 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025)

- 1) $t_1 = 1$, ce qu'on détermine en dénombrant tous les cas possibles. De même $t_2 = 2$ et $t_3 = 4$.
- 2) I_n est inclus dans l'ensemble des applications injectives, qui est de cardinal $n!$, donc $t_n \leq n!$. On conclut par comparaison de séries entières que le rayon de convergence vaut au moins 1.
- 3) Pour toute application f de I_{n+2} :

- soit $f(n+2) = n+2$, et on se ramène à une involution sur $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$;
- soit il existe $h \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$ tel que

$$\begin{cases} f(h) = n+2, \\ f(n+2) = h \end{cases}$$

et on se ramène à une involution sur $\llbracket 1, n+1 \rrbracket \setminus \{h\}$, en bijection avec $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Il y a $n+1$ choix possibles pour h .

Finalement, en sommant toutes ces possibilités, on obtient bien $t_{n+2} = (n+1) \times t_n + t_{n+1}$.

- 4) Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f'(x) - (1+x)f(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t_{n+1}}{n!} x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t_n}{n!} x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t_{n-1}}{(n-1)!} x^n \\ &= t_1 - t_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t_{n+1} - t_n - n t_{n-1}}{n!} x^n \\ &= 0. \end{aligned}$$

Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions de la forme $x \mapsto K e^{\frac{1}{2}x^2+x}$ quand K parcourt $\mathbb{R}$. Sachant que $f(0) = 1$, on

a :

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) &= \exp \left[\frac{x^2}{2} + x \right] \\ &= \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} \right] \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \right] \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{1}{2^{2k} (2k)! (n-2k)!} \right] x^n \quad \text{par produit de Cauchy}\end{aligned}$$

On identifie alors :

$$\forall n \geq 0, \quad t_n = n! \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{1}{2^{2k} (2k)! (n-2k)!}$$

Exercice 39 (★★☆☆, ENS PSI 2022)

1) On raisonne par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$; soit $\mathcal{J}(n)$ la proposition :

$$\text{pour tout } k \in \{0, \dots, n\}, \quad u_k \leq \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^k}.$$

Pour $n = 1, u_0 = 1 \leq \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^0} = \sqrt{2}$ et $u_1 = 1 \leq \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^1}$ d'où $\mathcal{J}(1)$ est vraie. Supposons $\mathcal{J}(n)$ vraie pour un entier $n \in \mathbb{N}^*$; montrons l'inégalité pour $k = n + 1$. Il vient :

$$\begin{aligned}2(n+1)u_{n+1} &\leq \sum_{k=0}^n \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^k} \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^{n-k}} = \frac{2}{(\sqrt{2})^n} \sum_{k=0}^n 1 = \frac{2}{(\sqrt{2})^n} (n+1) \\ u_{n+1} &\leq \frac{1}{\sqrt{2}^n} = \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2})^{n+1}}\end{aligned}$$

d'où $\mathcal{J}(n+1)$ est vraie. On conclut, par le principe de récurrence, que $\mathcal{J}(n)$ est vraie pour tout entier n .

On peut alors affirmer que $R \geq \sqrt{2}$.

2) Dans $] -R, R[$ la série entière $\sum u_n x^n$ est absolument convergente, le produit de Cauchy peut s'appliquer au carré $f(x)^2$, ainsi :

$$2 \sum_{n=1}^{+\infty} (n+1)u_{n+1}x^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^n u_k u_{n-k} \right) x^n \Leftrightarrow 2(f'(x) - u_1) = f(x)^2 - u_0^2$$

On a donc $2f'(x) = f^2(x) + 1$ et

$$\forall x \in] -R, R[, \quad \int_0^x \frac{2f'(t)}{1+f^2(t)} dt = x$$

3) De $f(0) = 1$ et $\text{Arctan}(1) = \pi/4$, on en déduit que $\text{Arctan}(f(x)) = \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}$ pour tout $x \in] -R, R[$. Donc pour tout $x \in] -R, R[$, on doit avoir $\left| \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right| < \frac{\pi}{2}$ ce qui équivaut à $-\frac{3\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, alors $f(x) = \tan(x/2 + \pi/4)$.

Exercice 40 (★★☆☆, Centrale 1 2025)

1) On a :

$$\|(x, y)\|_\infty = \max(|x|, |y|) < 1 \iff |x| < 1 \text{ et } |y| < 1$$

Donc :

$$\mathcal{B}(0, 1) =]-1, 1[\times]-1, 1[$$

et de même :

$$\overline{\mathcal{B}}(0, 1) = [-1, 1] \times [-1, 1]$$

2) La fonction $f(x, y) = -(x^2 + y^2)^2 + \frac{3}{2}(x^2 + y^2) + 1$ est polynomiale donc elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$ et en particulier sur $\mathcal{B}(0, 1)$.

Calculons le gradient :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -4x(x^2 + y^2) + 3x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -4y(x^2 + y^2) + 3y$$

Donc :

$$\nabla f(x, y) = (-4x(x^2 + y^2) + 3x, -4y(x^2 + y^2) + 3y)$$

Les points critiques sont les points où $\nabla f(x, y) = (0, 0)$, ce qui se produit lorsque :

$$[x = 0 \text{ et } y = 0] \quad \text{ou} \quad [-4(x^2 + y^2) + 3 = 0].$$

Dans le second cas, on a :

$$x^2 + y^2 = \frac{3}{4}$$

Donc les points critiques sont :

- $(0, 0)$

- Tous les points du cercle de rayon $\frac{\sqrt{3}}{2}$ et de centre 0, qui est bien contenu dans $\mathcal{B}(0, 1)$.

3) Soit $(a, b) \in \overline{\mathcal{B}}(0, 1)$.

Posons $g(x, y, z) = f(x, y) - z$. Alors S est l'ensemble des points d'annulation de g , et un vecteur normal à S en $(a, b, f(a, b))$ est $\nabla g(a, b, f(a, b)) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b), -1\right)$.

On obtient donc le système :

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} -4a^3 - 4b^2x + 3a = 0 \\ -4b^3 - 4a^2y + 3b = -\lambda \\ -1 = \lambda \end{cases}$$

soit

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} 4a \left(-a^2 - b^2 + \frac{3}{4}\right) = 0 \\ 4b \left(-a^2 - b^2 + \frac{3}{4}\right) = -\lambda \\ \lambda = -1 \end{cases}$$

i.e.

$$\begin{cases} 4a \left(-a^2 - b^2 + \frac{3}{4}\right) = 0 \\ 4b \left(-a^2 - b^2 + \frac{3}{4}\right) = 1 \end{cases}$$

ou encore

$$[a = 0] \quad \text{et} \quad [0 = 4b^3 - 3b + 1 = (b + 1)(4b^2 - 4b + 1) = (b + 1)(2b - 1)^2]$$

Finalement les solutions sont : $(0, -1)$ et $(0, 1/2)$.

4) Posons

$$g(t) = -t^2 + \frac{3}{2}t + 1.$$

Alors

$$f(x, y) = g(x^2 + y^2).$$

De plus, si $(x, y) \in \overline{\mathcal{B}}(0, 1)$, $x^2 + y^2 \in [0, 2]$. Nous allons donc étudier g sur $[0, 2]$. Une étude de fonction classique et sans difficulté assure que g est strictement croissante sur $[0, 3/4]$ et strictement décroissante sur $[3/4, 2]$, qu'elle atteint son maximum valant $(5/4)^2$ en $3/4$, et son

minimum valant 0 en 2.

f atteint donc son maximum valant $(5/4)^2$ sur le cercle de centre 0 et de rayon $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ce qui est cohérent avec le résultat de la seconde question), et son minimum valant 0 en les quatre coins $(\pm 1, \pm 1)$ du carré $\overline{\mathcal{B}}(0, 1)$ (ce qui est là aussi cohérent : ce ne sont pas des points critiques mais ils sont sur le bord du domaine).

III. Topologie

Exercice 41 (★★☆☆, Mines-Ponts 2024)

- 1) Facile avec inégalité triangulaire.
- 2) Utiliser une suite (k_n) tendant vers $K(f)$.
- 3) Soit $k = \max_{[0,1]} |P'|$. Avec $P \in \mathcal{C}^1$ et l'IAF, on a $K(P) \leq k$.

Réciproquement, soit k' tel que f est k' -lipschitzienne. Alors pour tout x, y , $\left| \frac{P(x) - P(y)}{x - y} \right| \leq k'$ donc par passage à la limite quand $y \rightarrow x$, $|P'(x)| \leq k'$ donc $k \leq k'$ et donc $k \leq K(P)$. Finalement $K(P) = \max_{[0,1]} |P'|$.

- 4) Non, si f est constante mais non nulle on a $K(f) = 0$.
- 5) f est lipschitzienne sur $[0, 1]$, donc continue, donc $|f|$ aussi, donc admet max et min. Il existe $a, b \in [0, 1]$ tels que $\|f\|_\infty = |f(a)|$ et $\inf_{[0,1]} |f| = |f(b)|$. Alors

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty - \inf_{[0,1]} |f| &= |f(a)| - |f(b)| \\ &\leq |f(a) - f(b)| \\ &\leq K(f)|a - b| \\ &\leq K(f) \quad \text{car } a, b \in [0, 1]. \end{aligned}$$

- 6) Non, considérer $f_n : x \mapsto \begin{cases} nx & \text{si } x \leq \frac{1}{n} \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$. Alors $K(f_n) = n$ et $\|f_n\|_\infty = 1$.

Exercice 42 (★★☆☆, Mines-Ponts 2024)

- 1) Classique.
- 2) Si $n \leq m$, $\|P_n - P_m\| = \left\| \sum_{k=n+1}^m \frac{X^k}{k} \right\| = \frac{1}{n+1}$.

Si (P_n) converge, soit P sa limite, de degré d . Alors si $n > d$,

$$\|P_n - P\| = \left\| \sum_{k=0}^d ?? + \sum_{k=d+1}^n \frac{X^k}{k} \right\| \geq \frac{1}{d+1}.$$

3) Classique.

4) $u_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. $|u_n - \ell| \leq |u_{\varphi(n)} - \ell| + |u_{\varphi(n)} - u_n|$. On sait classiquement que $\varphi_n \geq n$, donc APCR, $|u_n - \ell| \leq 2\varepsilon$.

5) On a déjà vu le sens direct. Pour le sens indirect, on le fait par récurrence sur $p = \dim E$.

Pour $p = 1$, suite bornée + BW donne l'existence d'une sous-suite convergente, et avec Cauchy et la question précédente, on a convergence.

Supposons le résultat vrai au rang $p \in \mathbb{N}^*$. Soit E de dimension $p + 1$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e^{n+1})$ une base de E , et (u_n) une suite de E . On note $u_n = \sum_{k=0}^{p+1} x_{k,n} e_k$. On pose $v_n = \sum_{k=0}^p x_{k,n} e_k$, donc $u_n = v_n + x_{p+1,n} e_{p+1}$.

Si (u_n) est de Cauchy, alors (v_n) et $(x_{p+1,n})$ aussi (le montrer par exemple avec la norme $\|\cdot\|_\infty$). Par hypothèse de récurrence, (v_n) et $(x_{p+1,n})$ convergent, donc par somme (u_n) aussi.

Exercice 43 (★★★☆, Mines-Ponts 2025) Remarquons que dans le cas $n = 1$, I et $\tilde{I}$ ne peuvent prendre qu'un nombre fini de valeurs, donc ils sont fermés et bornés. On supposera donc $n \geq 2$ dans la suite.

1) L'application $\Phi : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $M \mapsto P(M)$ est continue (car polynomiale en les coefficients de M). Ainsi, $I = \Phi^{-1}(\{0\})$ est l'image réciproque d'un fermé, donc I est fermé.

Si $P = 0$, $I = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, qui n'est pas borné.

Si P est constant non nul, $I = \emptyset$, qui est borné.

Sinon, dans le cas $n = 2$, soit r_1 et r_2 les deux racines de P , distinctes ou pas. Alors la matrice $M = \begin{pmatrix} r_1 & t \\ 0 & r_2 \end{pmatrix}$ est dans M et de norme 1 arbitrairement grande, donc I n'est pas borné.

Dans le cas général, si $r_1, \dots, r_n$ sont les racines de P , il suffit de réutiliser l'exemple précédent en intégrant ce bloc 2×2 dans une

matrice diagonale par blocs : $\begin{pmatrix} r_1 & t & & \\ & r_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & r_n \end{pmatrix}$.

On voit donc que si P a une racine double ou deux racines distinctes, on peut construire une matrice de la forme précédente qui est annulée par P et qui a une norme arbitrairement grande.

Si ce n'est pas le cas, alors $P = \lambda(X - a)$ et $I = \{aI_n\}$, qui est borné.

2) Par le même argument que dans la première question, $\tilde{I}$ est fermé. Si P est scindé, là encore l'argument de la première question s'applique et $\tilde{I}$ est borné ssi $0 \leq \deg P \leq 1$.

Si P a une racine complexe non réelle r , alors P est divisible par le polynôme $R = (X - r)(X - \bar{r})$, que l'on écrit sous la forme $X^2 + aX + b$,

où a et b sont réels. Dans le cas $n = 2$, la matrice $A = \begin{pmatrix} -a & -b/t \\ t & 0 \end{pmatrix}$ avec $t > 0$ a R pour polynôme caractéristique donc $P(A) = 0$ et $A \in \tilde{I}$. Et $\|A\|_\infty \xrightarrow{t} +\infty$, donc $\tilde{I}$ n'est pas borné.

Dans le cas général, si n est pair il suffit de donner une matrice de $\tilde{I}$ diagonale par blocs, dont tous les blocs diagonaux valent A : $\tilde{I}$ n'est pas borné.

Si n est impair et P a une racine réelle λ , la matrice $\text{diag}(A, A, \dots, A, \lambda)$ est dans $\tilde{I}$, qui n'est donc pas borné.

Mais si P n'a pas de racine réelle, et si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, χ_M est de degré impair donc il a une racine réelle, donc on ne peut pas avoir $P(M) = 0$, et $\tilde{I} = \emptyset$, qui est borné.

Dans tous les cas, $\tilde{I}$ est fermé, et il est borné ssi ($0 \leq \deg P \leq 1$ ou n est impair et P n'a pas de racine réelle).

Exercice 44 (★★★☆, Mines-Ponts 2019)

- 1) — Si $\forall z \in \mathbb{C}$, $|P(z)| \geq |\text{Im } z|^n$, alors en particulier pour toute racine complexe r de P , on a $0 = |P(r)| \geq |\text{Im } r|^n \geq 0$, donc $\text{Im } r = 0$, i.e. $r \in \mathbb{R}$. Ainsi toutes les racines complexes de P sont réelles, i.e. P est scindé sur $\mathbb{R}$.

— Réciproquement si P est scindé sur $\mathbb{R}$, alors $P = \prod_{k=1}^n (X - r_k)$ où $r_1, \dots, r_n$ sont les racines réelles de P , donc pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|P(z)| = \prod_{k=1}^n |z - r_k| \geq \prod_{k=1}^n |\text{Im}(z - r_k)| = \prod_{k=1}^n |\text{Im } z| = |\text{Im } z|^n,$$

puisque $\forall u \in \mathbb{C}$, $|u| \geq |\text{Im } u|$.

- 2) Notons $\mathcal{T}$ (resp. $\mathcal{D}$) l'ensemble des matrices trigonalisables (resp. diagonalisables) dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On doit montrer que l'adhérence $\overline{\mathcal{D}}$ de $\mathcal{D}$ est égale à $\mathcal{T}$. On procède par double inclusion.

— On a $\mathcal{D} \subset \mathcal{T}$, donc $\overline{\mathcal{D}} \subset \overline{\mathcal{T}}$.

Or on déduit de la première question que $\mathcal{T}$ est fermé (démonstration ci-dessous), donc $\overline{\mathcal{T}} = \mathcal{T}$ et ainsi $\overline{\mathcal{D}} \subset \mathcal{T}$.

Montrons comme annoncé que $\mathcal{T}$ est fermé.

On sait qu'une matrice carrée réelle est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}$, donc par la première question,

$$\mathcal{T} = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \forall z \in \mathbb{C}, |\chi_M(z)| \geq |\text{Im } z|^n\}.$$

Or pour tout $z \in \mathbb{C}$, l'application $f_z: M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto |\chi_M(z)| \in \mathbb{R}$ est continue, comme composée de $|\cdot|: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$, qui est 1-lipschitzienne donc continue, et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto \chi_M(z) \in \mathbb{C}$, qui est polynomiale en les coefficients de M donc continue. Ainsi :

Méthode 1. L'ensemble $\mathcal{T}$ est l'intersection des $\mathcal{T}_z = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid f_z(M) \geq |\text{Im } z|^n\}$ pour $z \in \mathbb{C}$; or chaque $\mathcal{T}_z$ est fermé (comme image réciproque du fermé $[\text{Im } z|^n, +\infty[$ par l'application continue f_z), et une intersection de fermés est fermée (résultat pas vraiment au programme, mais facile à démontrer).

Méthode 2. Si $(M_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$ converge vers une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout $z \in \mathbb{C}$, on a $|\chi_{M_k}(z)| \geq |\text{Im } z|^n$, donc en passant à la limite quand $k \rightarrow +\infty$, on obtient $|\chi_M(z)| \geq |\text{Im } z|^n$ par continuité de f_z , ce qui montre que $M \in \mathcal{T}$.

— Montrons que $\mathcal{T} \subset \overline{\mathcal{D}}$, i.e. que toute matrice trigonalisable est la limite d'une suite de matrices diagonalisables.

Soit $M \in \mathcal{T}$ et soient $P \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ et $T = (t_{i,j})$ triangulaire telles que $M = P^{-1}TP$. Posons, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $T_k = T + \text{diag}(\frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \dots, \frac{n}{k})$, de sorte que pour k assez grand, les coefficients diagonaux de T_k sont deux à deux distincts : en effet pour $i \neq j$, on a $t_{i,i} + \frac{i}{k} \neq t_{j,j} + \frac{j}{k}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$

$$\text{si } t_{i,i} = t_{j,j} \text{ ou pour } k \geq \frac{n}{|t_{i,i} - t_{j,j}|} \text{ sinon.}$$

En effet, si $t_{i,i} + \frac{i}{k} = t_{j,j} + \frac{j}{k}$, alors $|t_{i,i} - t_{j,j}| = \frac{|i-j|}{k} < \frac{n}{k}$.

Ainsi pour k assez grand, la matrice T_k a n valeurs propres distinctes, donc elle est diagonalisable, et il en va donc de même pour la matrice $P^{-1}T_kP$, qui lui est semblable.

Enfin, la suite $(T_k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge manifestement vers T , donc la suite $(P^{-1}T_kP)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers $P^{-1}TP = M$.

On a donc montré que toute matrice M de $\mathcal{T}$ est la limite d'une suite de matrices diagonalisables, i.e. que $\mathcal{T} \subset \overline{\mathcal{D}}$.

IV. Probabilités

Exercice 45 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025)

- 1) Un tirage possible pour tout un championnat consiste à choisir un adversaire à une équipe prise au hasard (il y a $2n - 1$ choix), puis à choisir un adversaire à une équipe quelconque parmi les $2n - 2$ qui restent (il y a $2n - 3$ choix) etc ... En tout il y a donc $\prod_{k=1}^n (2k - 1) =$

$$\prod_{k=1}^n (2k - 1) \times \frac{\prod_{k=1}^n 2k}{\prod_{k=1}^n 2k} = \frac{(2n)!}{2^n n!} \text{ championnats.}$$

Un tirage possible pour un championnat où chaque équipe de division 1 rencontre une équipe de division 2 consiste à attribuer une équipe de division 2 à chaque équipe de division 1, et ce de manière injective. C'est donc une bijection d'un ensemble à n éléments dans un autre : il y en a $n!$. Ainsi

$$p_n = \frac{(n!)^2 2^n}{(2n)!}.$$

AUTRE MÉTHODE : On note $(e_1, \dots, e_n)$ les équipes de première division.

Pour e_1 , la probabilité de choisir une équipe de 2-ème division parmi les équipes restantes est $\frac{n}{2n-1}$. Pour e_2 , c'est $\frac{n-1}{2n-3}$ etc, pour e_{n-1} c'est $\frac{2}{3}$, et 1 pour e_n . Et pour conclure $\frac{n}{2n-1} \times \frac{n-1}{2n-3} \dots \frac{2}{3} \times 1 = \frac{(n!)^2 2^n}{(2n)!}$.

- 2) Si n est impair, $q_n = 0$.

Sinon notons $n = 2p$. Le nombre de possibilités que les équipes de division 1 se rencontrent entre elles est $\frac{(2p)!}{2^p p!}$, même chose pour les rencontres entre équipes de division 2, donc $q_n = \left(\frac{(2p)!}{2^p p!} \right)^2 \times \frac{2^n n!}{(2n)!}$, soit

$$q_n = \frac{(n!)^3}{(p!)^2 (2n)!}.$$

AUTRE MÉTHODE : On note $(e_1, \dots, e_n)$ les équipes de première division.

Pour e_1 , la probabilité de choisir une équipe de 1-ère division parmi les équipes restantes est $\frac{n-1}{2n-1}$. Pour l'équipe suivante (ni e_1 ni l'adversaire de e_1), c'est $\frac{n-3}{2n-3}$ etc, il reste 2 équipes de division 1, la probabilité que la première d'entre elles rencontre l'autre est $\frac{1}{n+1}$, car en plus d'elle il reste $n+1$ équipes en tout. Ensuite, la probabilité que les autres équipes (celles de division 2) jouent entre elles (sachant donc qu'on a fait ce qu'il faut pour la 1-ère division) vaut 1. Pour conclure $\frac{n-1}{2n-1} \times \frac{n-3}{2n-3} \dots \frac{1}{n+1} \times 1 = \frac{(n!)^3}{(p!)^2 (2n)!}$.

- 3) On calcule $\frac{p_{n+1}}{p_n} = \frac{2(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{n+1}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$ donc (p_n) est décroissante strictement et tend vers 0. Il en est de même pour (q_{2n}) car

$$\begin{aligned} \frac{q_{2p+2}}{q_{2p}} &= \frac{(2p+2)^3 (2p+1)^3}{(p+1)^2 (4p+4)(4p+3)(4p+2)(4p+1)} \\ &= \frac{(2p+1)^2}{(4p+3)(4p+1)} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

On pourrait aussi donner un équivalent de ces deux suites en utilisant la formule de Stirling.

Exercice 46 (★★★☆☆, Mines-Ponts)

- 1) Les $\theta_n = P(T = n \mid T \geq n)$ appartiennent à $[0, 1]$ car ce sont des probabilités.

Supposons que, pour un certain n , on ait $\theta_n = P(T = n \mid T \geq n) = \frac{P(T=n)}{P(T \geq n)} = 1$. Alors $P(T = n) = P(T \geq n)$ et donc $P(T \geq n+1) = P(T \geq n) - P(T = n) = 0$ ce qui a été exclu. On en déduit que

$$\theta_n = P(T = n \mid T \geq n) \in [0, 1[.$$

- 2) Par définition d'une probabilité conditionnelle, $\theta_n = P(T = n \mid T \geq n) = \frac{P(T=n)}{P(T \geq n)} = \frac{P(T \geq n) - P(T \geq n+1)}{P(T \geq n)} = 1 - \frac{P(T \geq n+1)}{P(T \geq n)}$. Il en résulte que $\frac{P(T \geq n+1)}{P(T \geq n)} = 1 - \theta_n$. On peut alors écrire que (le produit ci-dessous est télescopique)

$$P(T \geq n) = \frac{P(T \geq n)}{P(T \geq 0)} = \prod_{k=0}^{n-1} \frac{P(T \geq k+1)}{P(T \geq k)} = \prod_{k=0}^{n-1} (1 - \theta_k).$$

Comme $P(T \geq n)$ est le reste d'ordre $n-1$ de la série convergente $\sum P(T = k)$, il tend donc vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$, ce qui implique que $\ln(P(T \geq n)) \rightarrow -\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$. D'après l'expression ci-dessus de $P(T \geq n)$, il en résulte que

$$\ln \prod_{k=0}^{n-1} (1 - \theta_k) = \sum_{k=0}^{n-1} \ln(1 - \theta_k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty,$$

donc $\sum \ln(1 - \theta_k)$ diverge. On raisonne alors différemment selon la limite de (θ_k)

- Si $\lim \theta_k = 0$ alors $\ln(1 - \theta_k) \sim -\theta_k$ et par équivalents de signe fixe, $\sum \theta_k$ diverge.
 - Si la suite (θ_k) n'a pas zéro pour limite (en particulier, si elle n'a pas de limite), alors $\sum \theta_k$ diverge grossièrement.
- 3) Réciproquement, soit (θ_n) une suite d'éléments de $[0, 1[$ telle que la série $\sum \theta_n$ diverge. On pose $u_0 = 1$ et pour tout $n \geq 1$, $u_{n+1} = (1 - \theta_n)u_n$. La suite u_n est bien définie (on a alors $u_n = \prod_{k=0}^{n-1} (1 - \theta_k)$).
- Par produit des termes dans $]0, 1]$, tous les u_n sont dans $]0, 1]$.
 - La suite (u_n) est décroissante
 - On a $\ln(u_n) = \sum_{k=0}^{n-1} \ln(1 - \theta_k) \rightarrow -\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$, car c'est une série à termes négatifs divergente (même distinction de

cas qu'avant de la divergence ou grossière divergence avec la comparaison par équivalence lorsque le terme général tend vers 0). On a donc $u_n \rightarrow 0$.

Il reste à poser

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad p_n = u_n - u_{n+1}.$$

- Le nombre p_n est positif car (u_n) est décroissante.
- On a $p_n = u_n - u_{n+1} \leq u_n \leq u_0 = 1$, car les u_n sont dans $]0, 1]$ et (u_n) est décroissante.
- Par télescopage et puisque $\lim u_n = 0$, $\sum_{n=0}^{+\infty} p_n = u_0 = 1$.

Un résultat du cours assure qu'il existe alors une variable aléatoire T à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(T_n = p_n)$, ce qui implique que $P(T \geq n) = u_n > 0$ et $P(T = n \mid T \geq n) = \theta_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ par construction.

Exercice 47 (★★☆☆, IMT 2022)

- 1) On peut considérer que les jets de dés sont simultanés sur un tour de jeu. Les lancers sont faits indépendamment et on désigne par X_i le rang d'apparition du 1er six sur le dé i .

Chaque X_i suit une loi géométrique de paramètre $\frac{1}{6}$ et $X =$

$$\max_{1 \leq i \leq 6} (X_i).$$

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^*.$$

Et

$$\begin{aligned} \forall k \in \mathbb{N}^* \quad P(X \leq k) &= P\left(\bigcap_{i=1}^6 X_i \leq k\right) \\ &= \prod_{i=1}^6 P(X_i \leq k) \quad \text{car les v.a. } (X_i) \text{ sont indépendantes} \\ &= P(X_1 \leq k)^6 \quad \text{toutes les lois sont égales} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(X_1 \leq k) &= \sum_{j=1}^k P(X_1 = j) = \sum_{j=1}^k p(1-p)^{j-1} \quad \left(\text{où } p = \frac{1}{6}\right) \\
&= p \sum_{j=0}^{k-1} (1-p)^j \\
&= p \frac{1 - (1-p)^k}{1 - (1-p)} = 1 - (1-p)^k
\end{aligned}$$

Donc $P(x \leq k) = \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^k\right)^6$.

On détermine la loi de X :

$$\begin{aligned}
P(X = k) &= P(X \leq k) - P(X \leq k-1) \\
&\text{qui est aussi valable aussi pour } k = 1 \text{ (proba nulle)} \\
&= \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^k\right)^6 - \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1}\right)^6
\end{aligned}$$

2) $(kP(X = k))_{k \in \mathbb{N}^*}$ est à valeurs réelles positives donc $E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} kP(X = k)$ existe dans $\overline{\mathbb{R}}$.

Comme X est à valeurs entières, on peut aussi utiliser

$$\begin{aligned}
E(X) &= \sum_{k=1}^{+\infty} P(X \geq k) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X > k) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} 1 - P(X \leq k)
\end{aligned}$$

où

$$\begin{aligned}
P(X \leq k) &= \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^k\right)^6 = 1 + \sum_{j=1}^6 \binom{6}{j} (-1)^j \left(\frac{5}{6}\right)^{jk} \\
E(X) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{j=1}^6 (-1)^{j-1} \binom{6}{j} \left(\frac{5}{6}\right)^{jk}
\end{aligned}$$

par sommation géométrique (chaque $\sum$ est cv)

$$\begin{aligned}
E(X) &= \sum_{j=1}^6 (-1)^{j-1} \binom{6}{j} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\left(\frac{5}{6}\right)^j \right)^k \right) \\
&= \sum_{j=1}^6 (-1)^{j-1} \binom{6}{j} \frac{1}{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^j}
\end{aligned}$$

Exercice 48 (★★☆☆, X ENS) On suppose que X et Y sont à valeurs dans le même ensemble dénombrable $E \subset \mathbb{R}_+^*$ et que $n \in \mathbb{N} \mapsto x_n \in E$ est une bijection (quitte à ôter les valeurs prises par X et Y avec une probabilité nulle). On suppose aussi (hypothèse implicite de l'énoncé) que X et $\frac{1}{Y}$ ont une espérance. L'indépendance de X et Y entraîne alors celle de X et $\frac{1}{Y}$ (coalitions), donc l'existence de $E(\frac{X}{Y})$ et la formule suivante (théorème du cours) :

$$E\left(\frac{X}{Y}\right) = E(X)E\left(\frac{1}{Y}\right).$$

Le théorème de transfert et l'équidistribution de X et Y montrent que $E(\frac{1}{Y}) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{x_p} P(Y = x_p) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{x_p} P(X = x_p)$. Alors, en admettant la convergence commutative des séries à termes positifs, et grâce à la minoration $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, x + \frac{1}{x} \geq 2$, on a

$$\begin{aligned}
E\left(\frac{X}{Y}\right) &= \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x_n P(X = x_n) \right) \left(\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{x_p} P(X = x_p) \right), \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = x_n)^2 + \sum_{n < p} \left(\frac{x_n}{x_p} + \frac{x_p}{x_n} \right) P(X = x_n) P(X = x_p), \\
&\geq \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = x_n)^2 + 2 \sum_{n < p} P(X = x_n) P(X = x_p) \\
&\geq \left(\sum_{n=0}^{+\infty} P(X = x_n) \right)^2 = 1.
\end{aligned}$$

On aurait aussi pu utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\begin{aligned} 1 &= E^2 \left(\sqrt{X} \cdot \frac{1}{\sqrt{X}} \right) \leq E(X) \cdot E \left(\frac{1}{X} \right) \\ &\leq E(X) \cdot E \left(\frac{1}{Y} \right) \\ &\leq E \left(\frac{X}{Y} \right). \end{aligned}$$

Exercice 49 (★★☆☆, Mines-Ponts 2025)

- 1) Facilement, X_1 ne prend que la valeur 1, donc $E(X_1) = 1$.
 X_2 ne peut prendre que les valeurs 1 et 2. $(X_2 = 1)$ est l'évènement
« la première boule tirée est la boule n° 1 », donc $P(X_2 = 1) = \frac{1}{2}$.
Par complémentarité, $P(X_2 = 2) = \frac{1}{2}$, et donc $E(X_2) = \frac{3}{2}$.
- 2) Soit une urne contenant n boules au départ, avec $n \geq 2$.
 $(X_n = 1)$ est l'évènement « la première boule tirée est la boule n° 1 »,
donc $P(X_n = 1) = \frac{1}{n}$.
Soit $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$. Si on note Y le numéro de la première boule tirée,
alors $(Y = j)_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est un sce, donc par probabilités totales,

$$\begin{aligned} P(X_n = k) &= \sum_{j=1}^n P_{(Y=j)}(X_n = k) \times P(Y = j) \\ &= \sum_{j=2}^n P_{(Y=j)}(X_n = k) \times P(Y = j) \\ &= \sum_{j=2}^n P(X_{j-1} = k-1) \times \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
E(X_n) &= \frac{1}{n} + \sum_{k=2}^n k \sum_{j=2}^n \frac{1}{n} P(X_{j-1} = k-1) \\
&= \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{j=2}^n \sum_{k=2}^n k P(X_{j-1} = k-1) \\
&= \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} (k+1) P(X_j = k) \\
&= \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{k=1}^j (k+1) P(X_j = k) \\
&= \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{k=1}^j k P(X_j = k) + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{k=1}^j P(X_j = k) \\
&= \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n-1} E(X_j) + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n-1} 1 \\
&= \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n-1} E(X_j) + \frac{n-1}{n} \\
&= 1 + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n-1} E(X_j).
\end{aligned}$$

3) Continuons le calcul, si $n \geq 2$:

$$\begin{aligned}
E(X_n) &= 1 + \frac{1}{n} \left(E(X_{n-1}) + \sum_{j=1}^{n-2} E(X_j) \right) \\
&= 1 + \frac{1}{n} (E(X_{n-1}) + (n-1)(E(X_{n-1}) - 1)) \\
&= 1 + E(X_{n-1}) - \frac{n-1}{n} \\
&\geq E(X_{n-1}).
\end{aligned}$$

La suite $(E(X_n))$ est croissante, donc elle admet une limite $\ell \in$

$\bar{\mathbb{R}}$. Grâce au théorème de Césaro, $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n E(X_j) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. Or $1 +$

$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n E(X_j) = \left(1 + \frac{1}{n}\right) E(X_n)$, donc par passage à la limite, $\ell = 1 + \ell$, ce qui n'est possible que si $\ell = +\infty$. Finalement

$$E(X_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

AUTRE MÉTHODE : on peut montrer par récurrence que $E(X_n) =$

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}. \text{ Donc } E(X_n) \sim \ln n.$$

Exercice 50 (★★☆☆, Mines-Ponts) La loi de T_n est donnée par $T_n(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$ et, pour tout $k \in T_n(\Omega)$,

$$(T_n = k) = [(X_n = k) \cap (Y_n \geq k)] \sqcup [(X_n \geq k+1) \cap (Y_n = k)].$$

Par σ -additivité de P et indépendance de X_n et Y_n ,

$$P(T_n = k) = \frac{1}{n} \times \frac{n-k+1}{n} + \frac{n-k}{n} \times \frac{1}{n} = \frac{2n-2k+1}{n^2}.$$

Son espérance et un équivalent de cette dernière sont donnés par

$$\begin{aligned}
E(T_n) &= \sum_{k=1}^n k P(T_n = k) = \frac{1}{n^2} \left((2n+1) \sum_{k=1}^n k - 2 \sum_{k=1}^n k^2 \right) \\
&= \frac{1}{n^2} \left((2n+1) \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{3} \right) \\
&= \frac{(n+1)(2n+1)}{6n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{3}.
\end{aligned}$$

La loi de Z_n est donnée par $Z_n(\Omega) = \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ et, pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$,

$$\begin{aligned}
(Z_n = 0) &= \bigsqcup_{i=1}^n (X = i) \cap (Y = i), \\
(Z_n = k) &= \bigsqcup_{i=1}^{n-k} [(X_n = i) \cap (Y_n = i+k)] \sqcup [(X_n = i+k) \cap (Y_n = i)].
\end{aligned}$$

Par σ -additivité de P et indépendance de X_n et Y_n , pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$;

$$P(Z_n = 0) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}$$

$$P(Z_n = k) = \sum_{i=1}^{n-k} \frac{2}{n^2} = \frac{2(n-k)}{n^2}.$$

Son espérance et un équivalent de cette dernière sont donnés par

$$E(Z_n) = \frac{2}{n^2} \sum_{k=1}^{n-1} k(n-k) = \frac{2}{n^2} \left(n \frac{n(n-1)}{2} - \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} \right)$$

$$= \frac{n-1}{n} \left(n - \frac{2n-1}{3} \right) = \frac{(n-1)(n+1)}{3n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{3}.$$

Les deux résultats sont cohérents : si l'espérance du minimum est équivalente à $\frac{n}{3}$, alors celle du maximum est équivalente à $\frac{2n}{3}$ par symétrie, donc celle de la distance doit être équivalente à $\frac{2n}{3} - \frac{n}{3} = \frac{n}{3}$.

Exercice 51 (★★☆☆, IMT 2022)

- 1) Soit $z \in \mathbb{Q}_*^+ : \exists(a, b) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tq $z = a/b$ et $a \wedge b = 1$. Mais $\forall k \in \mathbb{N}^*, z = \frac{ka}{kb}$ d'où $(Z = z) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} ((X = a) \cap (Y = b))$. En effet : $\supset$ est ok.

$$\omega \in \left(\frac{X}{Y} = a/b \right) = (bX = aY)$$

$$\Leftrightarrow bX(\omega) = aY(\omega)$$

$$p \wedge q = 1 \left\{ \begin{array}{l} b \mid Y(\omega) \\ a \mid X(\omega) \\ bX(\omega) = aY(\omega) \end{array} \right. \Rightarrow \exists k \text{ tq } X(\omega) = ak \text{ et } Y(\omega) = bk$$

d'où, par σ -additivité et indépendance,

$$P(Z = z) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(X = ka)P(Y = kb) = \sum_{k=1}^{+\infty} p(1-p)^{ka-1}p(1-p)^{kb-1}$$

$$= \frac{p^2}{(1-p)^2} \sum_{k=1}^{+\infty} \left((1-p)^{a+b} \right)^k$$

$$P\left(Z = \frac{a}{b}\right) = \frac{p^2}{(1-p)^2} \frac{(1-p)^{a+b}}{1 - (1-p)^{a+b}}$$

- 2) Puisque $X \perp\!\!\!\perp Y$, alors par lemme des coalitions, $X \perp\!\!\!\perp 1/Y$ d'où $E(Z) = E(X)E(1/Y)$ avec $E(X) = 1/p$.

$$E(1/Y) \underset{\text{transfert}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} p(1-p)^{k-1} = \frac{p}{1-p} \underbrace{\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(1-p)^k}{k}}_{= -\ln(1-(1-p))}$$

$$E(Z) = 1/p \cdot \frac{-p \ln(p)}{1-p} = \frac{-\ln(p)}{1-p}.$$

- 3) Étudions la fonction $h : x \mapsto -\frac{\ln(x)}{1-x}$.

$$h' : x > 0 \mapsto -\frac{(1-x)1/x + \ln x}{1-x} = -\frac{1-x+x \ln x}{x(1-x)}.$$

Posons $u : x \mapsto 1-x+x \ln x$.

$u' : x > 0 \mapsto -1 + \ln x + 1$, u est strictement décroissante sur $]0, 1]$.

$h' < 0$, h strictement décroissante sur $]0, 1[$, $h(x) \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} -\frac{x-1}{1-x} = 1$

d'où $\forall p \in]0, 1[, h(p) > 1$ et $E(z) > 1$.

Exercice 52 (★★☆☆, CCINP 2025, 2024, 2016, 2015)

- 1) $X(\Omega) = \mathbb{N}$, $Y(\Omega) = \mathbb{N}$, donc $X(\Omega) \times Y(\Omega) = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, et $\forall (m, n) \in \mathbb{N}^2, \mathbb{P}((X, Y) = (n, m)) = \mathbb{P}(X = n)\mathbb{P}_{X=n}(Y = m)$. Donc
— si $m > n$, $\mathbb{P}((X, Y) = (n, m)) = 0$;

— Si $m \leq n$, $\mathbb{P}((X, Y) = (n, m)) = \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} \times \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}$

Donc $\mathbb{P}((X, Y) = (n, m)) = \frac{e^{-\lambda} (\lambda(1-p))^{n-m} (\lambda p)^m}{m!(n-m)!} = \frac{e^{-\lambda}}{n!} \binom{n}{m} (\lambda p)^m (\lambda(1-p))^{n-m}$.

2) D'après la formule des probabilités marginales, $\forall m \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(Y = m) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}((X, Y) = (n, m)) = \sum_{n=m}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda}}{n!} \binom{n}{m} (\lambda p)^m (\lambda(1-p))^{n-m} = \frac{(\lambda p)^m e^{-\lambda}}{m!} \sum_{n=m}^{+\infty} \frac{(\lambda(1-p))^{n-m}}{(n-m)!}$$

Donc après un changement d'indice $n' = n - m$ et en reconnaissant une série exponentielle, on en déduit que : $\forall m \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(Y = m) = \frac{(p\lambda)^m}{m!} e^{-\lambda p}$. On reconnaît la loi : $\boxed{Y \sim \mathcal{P}(\lambda p)}$.

3) Soit $Z = X - Y$. $Z(\Omega) = \mathbb{N}$, $\forall k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(Z = k) = \sum_{n=k}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n) \mathbb{P}_{X=n}(Y = n - k) = \sum_{k \geq n} \mathbb{P}(X = n) \mathbb{P}_{X=n}(Y' = k)$ où $Y' = n - Y$

suit la loi binomiale « du nombre d'échecs » (si on a Y succès parmi k preuves de Bernoulli, le nombre d'échecs de probabilité $1 - p$ est $Y' = n - Y$).

Donc on est exactement dans le même cas de calcul que précédemment en remplaçant la probabilité p par $1 - p$ et ainsi $\boxed{Z \sim \mathcal{P}(\lambda(1-p))}$.

4) $\forall y \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}_{Y=y}(X = n) = \frac{\mathbb{P}((X, Y) = (n, y))}{\mathbb{P}(Y = y)}$ et on a deux cas :

— si $n < y$, $\mathbb{P}_{Y=y}(X = n) = 0$;

— si $n \geq y$, $\mathbb{P}_{Y=y}(X = n) = \frac{\frac{e^{-\lambda}}{n!} \binom{n}{y} (\lambda p)^y (\lambda(1-p))^{n-y}}{\frac{(p\lambda)^y}{y!} e^{-\lambda p}} = \frac{e^{\lambda(p-1)} (\lambda(1-p))^{n-y}}{(n-y)!}$

On peut remarquer que la loi $X - y$ sachant $Y = y$ est une loi de Poisson de paramètre $\lambda(1-p)$.

5) Les variables aléatoires X et Y sont évidemment non indépendantes car par exemple

$$\mathbb{P}((X, Y) = (1, 2)) = 0 \text{ puisque } 2 > 1 \text{ mais } \mathbb{P}(X = 1) \times \mathbb{P}(Y = 2) = \frac{\lambda^1 e^{-\lambda}}{1!} \times \frac{(\lambda p)^2 e^{-\lambda p}}{2!} \neq 0.$$

Ou on utilise la question précédente pour vérifier que la loi de X conditionne à $Y = y$ change quand la valeur de y change en exhibant un contre-exemple.

6) Comme $Y(\Omega) = Z(\Omega) = \mathbb{N}$, $\forall (j, k) \in \mathbb{N}^2$,

$$\mathbb{P}(Y = j) \times \mathbb{P}(Z = k) = \frac{(p\lambda)^j}{j!} e^{-\lambda p} \times \frac{((1-p)\lambda)^k}{k!} e^{-\lambda(1-p)} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{j+k}}{(j+k)!} \binom{j+k}{j} p^j (1-p)^k.$$

Or $\forall (j, k) \in \mathbb{N}^2$, $\mathbb{P}((Y, Z) = (j, k)) = \mathbb{P}((Y = j) \cap (X - Y = k)) = \mathbb{P}((Y = j) \cap (X = k + j))$

$$\text{Donc } \forall (j, k) \in \mathbb{N}^2, \mathbb{P}((Y, X - Y) = (j, k)) = \frac{\lambda^{j+k}}{(j+k)!} e^{-\lambda} \binom{j+k}{j} p^j (1-p)^k = \mathbb{P}(X = j) \times \mathbb{P}(Y = k),$$

donc Y et $X - Y$ sont indépendantes.

Exercice 53 (★★☆☆, X ENS)

1) On a $\theta(\Omega) = \left\{ \frac{2k\pi}{n}, 0 \leq k \leq n-1 \right\}$, avec pour tout $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$, $P(\theta = \frac{2k\pi}{n}) = \frac{1}{n}$. Par conséquent,

$$E(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{2k\pi}{n} = \frac{\pi(n-1)}{n}.$$

Comme $Z = X + iY$ suit une loi uniforme sur $\mathbb{U}_n$,

$$E(Z) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{2ik\pi}{n}}.$$

Si $n = 1$, $E(Z) = 1$, sinon elle vaut 0.

Il vient par linéarité $E(X) + iE(Y) = E(Z)$ donc $E(X) = 1$ et $E(Y) = 0$ si $n = 1$, sinon

$$E(X) = E(Y) = 0.$$

- 2) On a donc $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY)$ puisque $E(X) = E(Y) = 0$, ce qui implique que

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E(XY) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right) \\ &= \frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{4k\pi}{n}\right) \\ &= \frac{1}{2n} \text{Im} \left(\sum_{k=0}^{n-1} e^{4ik\pi/n} \right).\end{aligned}$$

On trouve directement 0 si $n = 1$ ou 2 .

Pour $n \geq 3$, on a $e^{\frac{4i\pi}{n}} \neq 1$ donc $\sum_{k=0}^{n-1} e^{4ik\pi/n} = \frac{1 - e^{4i\pi}}{1 - e^{4i\pi/n}} = 0$, donc $E(XY) = 0$, résultat encore valable pour $n = 1$ ou $n = 2$ car alors $Y = 0$ et donc $XY = 0$. Finalement,

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.$$

- 3) Pour $n \geq 3$, il n'y a pas indépendance, en effet la contrainte $X^2 + Y^2 = 1$ donne par exemple

$$P\left(X = 0, Y = \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)\right) = 0 \neq P(X = 0)P\left(Y = \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)\right).$$

En revanche pour $n = 1$ ou $n = 2$, la variable Y est nulle donc indépendante de X .

Exercice 54 (★☆☆☆, CCINP)

- 1) La loi de Poisson de paramètre a vérifie cette condition.
2) Comme $a + 1 \geq 0$, on a l'égalité et l'inclusion d'événements $(X \geq 2a) = (X - a + 1 \geq a + 1 \subset ((X - a + 1)^2 \geq (a + 1)^2)$. Par croissance de P on en déduit que

$$P(X \geq 2a) \leq P((X - a + 1)^2 \geq (a + 1)^2).$$

- 3) L'inégalité de Markov montre que

$$\begin{aligned}P\left((X - a + 1)^2 \geq (a + 1)^2\right) &\leq \frac{E((X - a + 1)^2)}{(a + 1)^2} \\ &= \frac{E(X^2 - 2(a - 1)X + (a - 1)^2)}{(a + 1)^2} \\ &= \frac{E(X^2) - 2(a - 1)E(X) + (a - 1)^2}{(a + 1)^2} \\ &= \frac{(a + a^2) - 2(a - 1)a + (a - 1)^2}{(a + 1)^2} \\ &= \frac{1}{a + 1}.\end{aligned}$$

On a donc bien

$$P(X \geq 2a) \leq \frac{1}{a + 1}.$$

Exercice 55 (★☆☆☆, Navale 2024)

- 1) Avec la série géométrique et sa dérivée :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{+\infty} P(X = k) &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} k \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(1 - 1/2)^2} - \frac{1}{1 - 1/2} \right) \\ &= 1.\end{aligned}$$

- 2) On obtient

$$\begin{aligned}G_X(t) &= \sum_{k=1}^{+\infty} (k - 1) \left(\frac{t}{2}\right)^k \stackrel{k:=k-1}{=} \left(\frac{t}{2}\right)^2 \sum_{k=0}^{+\infty} k \left(\frac{t}{2}\right)^{k-1} \\ &= \left(\frac{t}{2}\right)^2 \frac{1}{(1 - t/2)^2} = \frac{t^2}{(2 - t)^2},\end{aligned}$$

de rayon $R = 2$.

3) Comme $G'_X(t) = \frac{4t}{(2-t)^3}$, le cours dit que

$$E(X) = G'_X(1) = 4.$$

Exercice 56 (★★☆☆, Mines-Ponts)

1) La variable aléatoire $Z + 1$ suit une loi géométrique de paramètre $\frac{1}{2}$ donc

$$E(Z) = E(Z + 1) - 1 = 2 - 1 = 1 \quad \text{et} \quad V(Z) = V(Z + 1) = 2.$$

2) $E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 4$ et $V(X + Y) \stackrel{X \perp\!\!\!\perp Y}{=} V(X) + V(Y) = 4$.
Sinon : La variable aléatoire $X + Y$ suit une loi de Poisson de paramètre 4 donc

$$E(X + Y) = 4.$$

En effet, $G_X = G_Y : t \mapsto e^{-2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} t^n = e^{2(t-1)}$, donc par indépendance, on a $G_{X+Y} = G_X G_Y = G_X^2 : t \mapsto e^{4(t-1)}$, et comme la fonction génératrice détermine la loi, on reconnaît que $X + Y \sim \mathcal{P}(4)$.

3) Comme précédemment, l'indépendance de X et Z montre que

$$\forall t \in [-1, 1], \quad G_T(t) = G_X(t) \times G_Z(t) = e^{2(t-1)} \times \frac{1/2}{1-t/2} = \frac{e^{2(t-1)}}{2-t}.$$

Ces expressions, valables en fait sur $] -2, 2[$, montrent que G_T est deux fois dérivable en 1, donc possède une espérance et une variance. On dérive ensuite deux fois cette expression, *a priori* pour tout t dans l'intervalle ouvert $] -2, 2[$:

$$\begin{aligned} G'_T(t) &= \frac{(2-t)2e^{2(t-1)} + e^{2(t-1)}}{(2-t)^2} = \frac{(5-2t)e^{2(t-1)}}{(2-t)^2} \\ G''_T(t) &= \frac{1}{(2-t)^4} \left[(2-t)^2 \left(-2e^{2(t-1)} + 2(5-2t)e^{2(t-1)} \right) \right. \\ &\quad \left. + 2(2-t)(5-2t)e^{2(t-1)} \right] \\ &= \frac{(26-20t+4t^2)e^{2(t-1)}}{(2-t)^3}. \end{aligned}$$

Les valeurs $G'_T(1) = 3$ et $G''_T(1) = 10$ et les relations $E(T) = G'_T(1)$ et $V(T) = G''_T(1) - G'_T(1) + [G'_T(1)]^2$ montrent que

$$E(T) = 3 \quad \text{et} \quad V(T) = 10 + 3 - 3^2 = 4.$$

Plus rapide avec $E(X + Z)$ et $V(X + Z)$ et on développe.